휴머노이드 도입 현황과 2035년 전망

공장과 물류 현장 26곳의 도입 검증, 로봇 제조사 40곳과 부품사 30곳의 공개 숫자로 읽는 피지컬 AI 산업

LIMEN RESEARCH

퍼플

휴머노이드 도입 현황과 2035년 전망

공장과 물류 현장 26곳의 도입 검증, 로봇 제조사 40곳과 부품사 30곳의 공개 숫자로 읽는 피지컬 AI 산업

발행일	**2026년 11월 13일 초판 1쇄 발행**
지은이	LIMEN RESEARCH
발행처	퍼플
출판등록	제300-2012-167호 (2012년 09월 07일)
주소	서울시 종로구 종로1
대표전화	1544-1900
홈페이지	www.kyobobook.co.kr
정가	290,000원
문의	limen.research@gmail.com

기획, 조사, 집필 LIMEN RESEARCH · 편집, 조판 LIMEN RESEARCH · 표지 사진 Gabriele Malaspina / Unsplash

© LIMEN RESEARCH 2026

본 책 내용의 전부 또는 일부를 재사용하려면 반드시 저작권자의 동의를 받으셔야 합니다.

이 책은 LIMEN RESEARCH의 업계 전문가가 기획하고 검수했습니다. 자료 조사와 정리, 구성안과 초고, 도표 작성에 AI 도구를 일부 함께 썼습니다. 이 책의 분석, 추정, 전망은 공개 자료를 바탕으로 한 LIMEN RESEARCH의 해석이며, 자료의 한계나 해석의 오류가 있을 수 있습니다. 투자 등 의사결정의 유일한 근거로 쓰지 마시고, 오류를 발견하시면 알려 주십시오. 확인되면 다음 쇄와 판에서 바로잡습니다. 이 책에 나오는 회사 이름, 로고, 제품 이름은 각 회사의 상표이며, 해당 기업을 알아보게 하려는 목적으로만 썼습니다.

PREFACE

머리말

2026년 2월, 캐나다 온타리오의 도요타 공장 TMMC는 Agility Robotics의 Digit 일곱 대를 1년 동안 시험한 뒤 월 요금을 내고 쓰기로 했다. 한 달 뒤인 3월, 중국 항저우의 Unitree는 상장 신청서에 2025년 휴머노이드 생산 5,716대, 출하 5,511대, 판매 5,215대를 따로 밝혔다. 두 문서는 2026년 휴머노이드 산업의 두 모습을 보여 준다. 한쪽에는 유료 계약으로 공장에서 상시 가동되는 로봇 일곱 대가 있고, 다른 쪽에는 연 수만 대가 생산되지만 대부분 연구실, 학교, 공연장, 데이터 수집 훈련장으로 가는 산업이 있다. 2025–2026년에 전망을 낸 시장조사 기관과 증권사 여섯 곳은 2035년 연간 출하를 70만 대에서 1,000만 대 사이로 본다.

이 책은 그 격차를 공개 자료로 확인하는 데서 출발했다. 발표 건수 대신 대수, 계약 형태, 운영 기록을 확인하고, 전망을 옮겨 적는 대신 전망이 언제 어떤 근거로 바뀌었는지를 추적했다. 그렇게 하자 통념과 다른 것이 몇 가지 보였다. 공개된 공장과 물류 현장 26곳 가운데 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳은 셋뿐이었다. 자동차 회사들이 휴머노이드를 도입하며 밝힌 이유를 모아 보면 인건비 절감을 든 곳은 한 곳도 없었고, 로봇과 부품 사업 참여와 현장 데이터 확보를 든 곳이 가장 많았다. 부품사 30곳의 공시를 읽으면 휴머노이드 매출을 숫자로 밝힌 곳은 여덟 곳이고 그 비중의 중앙값은 회사 매출의 0.5%였다. 기관이 전망을 올리거나 새로 내며 이유를 밝힌 아홉 건 가운데 일곱 건의 근거는 회사의 생산능력 발표였다. 이 책의 기준 시나리오는 2035년 연간 출하를 약 51만 대로 본다. 기관 중앙값의 10분의 1이다. 차이는 집계 방식에서 나온다. 기관은 회사들이 발표한 생산능력과 출하 목표를 바탕으로 하향식으로 추정했고, 이 책은 구매나 사용료 지급이 확인되는 수요를 부문별로 상향식으로 합산했다. 기관 중앙값에 닿으려면 유료 현장, 테슬라, 가정 세 부문의 합 37만 5,000대가 14.7배로 늘어야 한다. 2027년에 고객이 이름과 대수를 밝힌 재주문이 5건을 넘거나, 중국 밖 제조사가 평균 고장 간격(MTBF)을 공개하거나, 테슬라가 외부 인도를 시작하면 이 책의 값은 낮게 잡힌 것이다.

통념과 같은 것도 있었다. 관절이 원가의 절반을 넘는다는 것, 모델의 구조가 시각, 언어, 행동을 하나로 다루는 VLA(Vision-Language-Action) 모델로 수렴했다는 것, 출하는 중국 업체가 대부분을 차지하고 기업가치는 미국 업체가 높다는 것은 공개 자료로도 확인됐다. 다만 세부 숫자는 흔히 인용되는 것과 달랐다. 하모닉 감속기 세계 1위 회사의 AI와 휴머노이드 로봇 매출은 회사 매출의 3.2%였고, 중국 신규 업체들이 발표한 롤러 스크루 생산능력은 이 책이 추정한 2030년 수요의 약 4.7배였으며, 상업 이용을 허용한 공개 모델의 대부분은 중국 회사 것이었다.

그렇게 읽을 수 있었던 것은 자료를 그 자료의 언어로 읽었기 때문이다. 중국 회사의 상장 신청서와 연차보고서, 반기보고서, 공업정보화부와 상무부의 공고, 지방정부의 행동계획은 중국어 원문으로, 일본 부품사의 유가증권보고서와 기술 리뷰, 경제산업성의 전략 자료는 일본어로, 독일 부품사의 투자자 자료와 연방 통계는 독일어와 영어로, 미국 회사의 증권거래위원회 공시와 특허, 연방 법안과 연방통신위원회(FCC) 공고는 영어 원문으로 읽었다. 증거가 되는 원문은 그대로 실었고, 유료 보고서의 수치는 공개된 범위에서 다시 그렸다. 이 책의 그림 404개 가운데 140개는 사진, 공식 장표, 공시 원문을 그대로 실은 것이다.

이 책은 숫자마다 정의와 기준 시점을 붙였다. 출하, 생산, 판매는 서로 다른 숫자이고, 부품 원가와 판매가도 다르며, 회사가 발표한 생산능력과 기관이 전망한 출하도 다르다. 이 구분을 지키지 않으면 같은 해의 휴머노이드가 7,000대도 되고 10만 대도 된다. 책 전체에서 같은 지표는 같은 값을 쓰도록 핵심 수치 122개를 하나의 기준표로 맞췄고, 그 가운데 75개는 성격이 다른 두 번째 출처로 교차 확인했다.

책은 다섯 장으로 짜여 있다. 1장은 집계 기준이 다른 숫자들을 같은 기준으로 맞추고 현장 26곳을 점검한다. 2장은 한 대의 원가를 관절, 손, 센서, 전지, 연산으로 나누고, 부품사 30곳의 공시 실적과 희토류 자석 수출 통제, 수입 부품 규제를 다룬다. 3장은 모델의 계보와 라이선스, 학습 데이터 1시간의 원가, 연산 칩과 자율주행에서 넘어온 기술, 그리고 아직 공개되지 않은 현장 성능 기준을 다룬다. 4장은 제조사 40곳을 네 유형으로 나누고 완성차 8곳의 자체 개발과 조달 방식을 견준 뒤, 중국, 미국, 유럽, 일본, 한국, 인도 여섯 지역의 정책과 자본을 비교한다. 5장은 기관 18곳의 전망을 검증하고 휴머노이드 1시간의 비용을 네 나라 인건비와 비교한 뒤, 2035년까지의 세 시나리오와 선행지표 12개, 이해관계자 여섯 유형이 2027년에 내려야 할 결정을 정리한다.

읽는 순서는 독자마다 달라도 된다. 결정을 앞둔 임원은 요약 열두 항목과 각 장 첫머리의 핵심 메시지와 핵심 숫자만으로 10분 안에 판단의 뼈대를 얻을 수 있다. 재무 모델이나 추정 모델에 숫자를 넣을 애널리스트는 각 장 머리의 '이 장의 수치 기준' 상자에서 정의와 기준일을 확인한 뒤 표와 그림의 출처 번호를 따라가면 되고, 모든 그림과 표의 데이터는 데이터 팩으로 따로 받을 수 있다. 방법을 재현하려는 연구자와 학생에게는 부록 C에 시장 정의, 분류 규칙, 시간당 비용의 산식, 시나리오 가정표, 환율과 기준일, 출처 구성과 한계를 적었다. 업계 밖 독자는 1장 1.1절의 용어 기원과 책 끝의 약어와 용어집에서 시작하면 된다.

표기 원칙 몇 가지를 밝혀 둔다. 공개 원문을 이 책이 정한 규칙으로 분류하거나 가정을 두고 계산한 값은 그 자리에 근거와 산식의 위치를 적었고, 규칙 자체는 부록 C에 있다. 휴머노이드 등급을 말할 때는 어느 기관이 정한 등급인지 함께 밝혔다. 보도로만 확인된 값은 보도 기준이라고 밝혔고, 전문가 블로그나 업계 매체처럼 공식 통계로 확인되지 않은 자료는 본문에서 그 성격을 드러낸 채 썼으며 요약과 각 장 첫머리의 결론에는 쓰지 않았다. 금액은 자료의 통화를 그대로 썼고, 통화를 바꿔 비교한 곳에서만 2026년 9월 30일 환율로 환산했다. 자료 기준일은 2026년 10월 23일이고, 그 뒤 공시된 Unitree의 3분기 보고서만 예외로 반영했다.

이 책은 LIMEN RESEARCH가 앞서 낸 『SDV에서 AIDV로, 자동차의 두뇌는 누가 쥐는가』와 『ADAS·자율주행 기술 지도 2026』 두 권과 같은 정의로 칩, 모델, 라이다를 다루며, 피지컬 AI 시리즈의 첫 권이다. 세 권을 나란히 읽으면 자동차 기술 가운데 무엇이 로봇으로 넘어왔고 무엇이 아직 넘어오지 않았는지가 보인다. 공개 자료를 읽고 숫자를 다시 확인하는 일에는 끝이 없다. 틀린 곳이나 더 나은 자료는 limen.research@gmail.com으로 알려 주시기 바란다. 확인한 뒤 디지털판부터 고치고 다음 판에 반영한다.

CONTENTS

차례

머리말 iii

요약 xxiii

01 2026년 휴머노이드 산업의 현황 1

1.1 휴머노이드의 정의와 용어의 기원 3
1.1.1 기관별 집계 정의와 2025년 집계의 편차 3
1.1.2 physical AI, embodied AI, 具身智能, VLA의 기원 8
1.1.3 이 책의 범위와 분류 규칙 12
1.2 2025–2026년 출하 실적과 용도 구조 18
1.2.1 2025년과 2026년 상반기 출하와 업체별 점유율 18
1.2.2 중국 생산 집계와 출하 집계의 차이 24
1.2.3 연구, 교육, 공연, 데이터 수집 중심의 용도 구조 28
1.2.4 Unitree와 UBTech 공시로 본 판매 단가와 성장 구조 34
1.3 공장과 물류 현장 26곳의 배치 감사 37
1.3.1 완성차 공장 열여섯 곳의 배치 사례 39
1.3.2 물류, 전자, 항공 현장 열 곳의 배치 사례 47
1.3.3 종료된 시범 사업과 공개된 고장 기록 54
1.4 자동차 산업의 선도 도입과 그 배경 60
1.4.1 2023–2026년 모델, 부품 원가, 자본의 동시 변화 60
1.4.2 자동차 산업 열한 곳의 도입 이유와 공급망 관계 65
1.4.3 데이터, 모델, 현장 도입의 세 제약과 고장 간격 69

02 휴머노이드의 부품, 원가, 공급망 75

2.1 휴머노이드 한 대의 원가 구조 77
2.1.1 공개 BOM 분해 여섯 개와 관절 비중 77
2.1.2 Unitree G1의 부품 원가 분해 82
2.1.3 2023–2030년 판매 가격과 원가 하락 곡선 88
2.2 회전 관절의 모터와 감속기 96
2.2.1 하모닉, 행성, 사이클로이드 감속기의 비교 96
2.2.2 하모닉 감속기의 특허 기원과 중국 시장의 형성 101
2.2.3 Schaeffler, NSK, Nabtesco, Nidec의 대응 전략 110
2.3 선형 관절과 롤러 스크루의 공급 병목 116
2.3.1 선형 관절을 쓰는 기체와 회전 관절만 쓰는 기체 117
2.3.2 너트 연삭 설비의 투자 경제성 122
2.3.3 GSA와 Schaeffler의 과점과 중국 신규 업체의 진입 126
2.4 손, 센서, 전지, 연산 모듈 132
2.4.1 덱스터러스 핸드의 링크, 직구동, 텐던 방식 132
2.4.2 촉각 센서, 힘센서와 로봇용 라이다 141

2.4.3 전지, 열관리, 연산 모듈 148
2.5 부품사 30곳 일람과 테슬라 공급망 155
2.5.1 다섯 나라 부품사 30곳의 공시 실적 155
2.5.2 테슬라의 공급사 심사와 중국 부품 주문 보도 163
2.5.3 희토류 자석 수출 통제와 수입 부품 규제 169

03 피지컬 AI의 모델, 데이터, 연산 177
3.1 VLA 모델의 계보와 공개 가중치 현황 179
3.1.1 RT-2 이후 VLA 구조의 수렴 과정 179
3.1.1.1 RT-2, OXE, π0 세 분기점 179
3.1.1.2 2025년 모델 구조의 수렴 181
3.1.1.3 2026년 신모델 18종과 계층 구조의 확장 184
3.1.2 공개 가중치와 라이선스의 전환 188
3.1.2.1 비상업 공개에서 상업 허용으로의 전환 188
3.1.2.2 백본과 데이터셋 라이선스의 승계 조건 191
3.1.2.3 내려받기 수와 실제 공장 도입의 확인 193
3.1.3 모델별 실로봇 데이터와 사람 데이터의 규모 195
3.1.3.1 실로봇 데이터 시간의 모델별 비교 195
3.1.3.2 생성 영상, 시뮬레이션, 사람 데이터의 보완 197
3.1.3.3 사전학습에 따른 현장 적응 데이터의 감소 197
3.2 데이터 수집 산업과 데이터 1시간의 원가 200
3.2.1 공개 데이터셋과 중국 훈련장 200
3.2.1.1 공개 데이터셋과 비공개 데이터의 규모 차이 200
3.2.1.2 중국 훈련장 70곳과 가용 데이터 시간 202
3.2.2 수집원 시급과 데이터 1시간의 완전 원가 207
3.2.2.1 미국과 중국 수집원의 시급 비교 207
3.2.2.2 완전 원가의 구성과 인건비 비중 207
3.2.2.3 판매가, 재판매, 보조금 209
3.2.3 환경과 물체 다양성의 스케일링 법칙과 합성 데이터 213
3.2.3.1 장면 반복의 한계와 환경, 물체 수의 거듭제곱 법칙 213
3.2.3.2 데이터 양이 성능을 높인 실험의 공통점 213
3.2.3.3 합성 데이터와 시뮬레이션의 역할 215
3.3 연산 칩과 자율주행 기술의 전이 219
3.3.1 추론 칩 11종의 연산 성능 비교 219
3.3.1.1 회사 표기 연산량과 dense INT8 환산값 219
3.3.1.2 연산 성능보다 앞서는 메모리 제약 222
3.3.1.3 자동차 칩과 같은 실리콘을 쓰는 로봇 칩 223
3.3.2 학습 연산을 공개한 네 곳과 로봇 몫의 미공개 226
3.3.2.1 테슬라 주주 서한의 학습 연산 규모 226
3.3.2.2 공개된 학습 연산 수치의 규모 차이 228
3.3.3 테슬라, 샤오펑, 호라이즌, 웨이브로 본 자율주행 스택의 전이 230
3.3.3.1 전이된 요소와 전이되지 않은 요소 230
3.3.3.2 샤오펑, 호라이즌, 화웨이의 세 가지 접근 231
3.3.3.3 인력과 라이다의 전이와 2026년의 반론 233
3.4 벤치마크, 현장 KPI, 경기 기록과 성능 기준 235
3.4.1 조작 벤치마크의 현황과 휴머노이드 벤치마크의 부재 235
3.4.1.1 LIBERO의 포화와 실로봇 점수의 하락 235
3.4.1.2 시뮬레이션 안의 휴머노이드 벤치마크 238
3.4.1.3 중국의 업계 표준 YD/T 6770과 시험 규칙 238
3.4.2 현장 성공률과 MTBF의 공개 현황 240
3.4.2.1 제조사 25곳의 KPI 공개 집계 241
3.4.2.2 Figure의 목표치 공개와 Agility의 공시 수치 241
3.4.2.3 관영 매체와 생중계로 공개된 중국의 수치 244
3.4.2.4 미공개 17곳과 지역별 공개 경로 245
3.4.2.5 MTBF 대신 보증 기간 246
3.4.3 경기장과 시연장의 원격조종 247
3.4.3.1 경기 규칙의 원격조종과 자율 구분 247
3.4.3.2 1년 사이의 경기 기록 향상 249

3.4.3.3 원격 감독과 완전 자율의 두 운영 모델 249
3.4.3.4 원격조종 여부의 공개 방식 250

04 제조사, 자본, 지역 정책 255
4.1 로봇 제조사 40곳과 완성차 8곳 257
4.1.1 제조사 40곳의 네 유형 분류 257
4.1.2 제품, 가격, 출하, 고객 매트릭스 266
4.1.3 완성차 8곳의 자체 개발과 조달 274
4.2 중국의 정책 주도 시장과 생산능력 281
4.2.1 2023–2026년 정책 계보와 지방 보조금 281
4.2.2 Unitree 상장과 AgiBot, UBTech의 자본 조달 287
4.2.3 훈련장, 경기, 렌털의 정부 주도 수요와 그 둔화 295
4.3 미국의 모델 기업 투자와 연방 규제 301
4.3.1 미국 제조사 6곳의 생산, 인도, 매출 302
4.3.2 모델과 칩 기업에 집중된 미국 자본 309
4.3.3 연방 법안 6건과 국방부, FCC의 중국산 규제 315
4.4 유럽, 일본, 한국의 부품 기반 진입 321
4.4.1 Schaeffler와 유럽의 유니콘 두 곳 321
4.4.2 일본의 감속기 산업과 2027년 기체 계획 327
4.4.3 현대차그룹, 삼성전자 계열의 기체와 K-휴머노이드 연합 335
4.4.4 여섯 지역의 정책, 자본, 부품, 배치 비교 342

05 시장 전망과 2035년 시나리오 345
5.1 기관 18곳 시장 전망의 비교와 표준화 347
5.1.1 기관 전망의 최고값과 최저값 격차 347
5.1.2 발표 생산능력 합계와 실제 출하의 격차 354
5.1.3 전망 수정 이력과 근거의 질 359
5.2 휴머노이드 1시간의 비용과 손익분기 364
5.2.1 RaaS, 구매, 수리, 수명으로 세운 시간당 비용 산식 365
5.2.2 네 나라 인건비와 손익분기 운영 시간 372
5.2.3 시간당 비용에 대한 생산성, 감독 인력, 운영 시간의 민감도 378
5.3 2035년 세 시나리오와 선행지표 12개 383
5.3.1 네 동인과 두 배경 변수로 세운 세 시나리오 383
5.3.2 선행지표 12개와 기준선 393
5.3.3 2027년 시나리오 점검 일정 397
5.4 이해관계자 여섯 유형의 2027년 결정 401
5.4.1 완성차, 부품사, 로봇 제조사의 결정 지점 402
5.4.2 투자자와 정책 담당의 결정 지점 408
5.4.3 연구자와 학생을 위한 정의, 산식, 데이터 팩 412

A 기업 프로파일 417
A.1 중국 로봇 제조사 417
A.2 미국 로봇 제조사 422
A.3 모델사와 칩 회사 424
A.4 유럽, 이스라엘, 일본, 한국 로봇 제조사 426
A.5 완성차 429
A.6 부품사 432

B 연표 439

C 조사 방법론 443
C.1 시장 정의와 세분화 443
C.2 데이터 서열과 이 책의 평가 규칙 444
C.3 시장 규모 산식 445

C.4 시나리오 가정표 445
C.5 통화, 환율과 기준일 447
C.6 출처 구성 447
C.7 한계 448
C.8 정정 정책과 개정 이력 448

에필로그 449

약어 및 용어 451

참고문헌 457

찾아보기 473

그림 차례

S 요약

그림 S-1 휴머노이드 배치 감사 지도, 공장과 물류 현장 26곳의 단계와 공개 대수 (2023.10–2026.10) xxiv
그림 S-2 휴머노이드 원가 구조와 2025–2030년 부품 원가 하락 기여 (네 묶음 기준, %, 위안/대) xxvi
그림 S-3 기관 16곳의 휴머노이드 대수 전망과 이 책의 세 시나리오 (2026.10 기준, 대) xxix

01 2026년 휴머노이드 산업의 현황

그림 1-1 기관별 휴머노이드 집계 정의와 값, 세계 기관 8곳과 중국 집계 4개 (2025, 2026 상반기, 대) 4
그림 1-2 IFR World Robotics 2026 기자회견 자료의 휴머노이드 장표 (2026.09) 5
그림 1-3 IFR 휴머노이드 설문지의 정의와 집계 기준 칸 (2024년과 2025년 대상) 5
그림 1-4 주요 휴머노이드 기종의 키와 IFR 집계의 140 cm 선 (2026, cm) 6
그림 1-5 Unitree 상장 설명서 휴머노이드 제품표의 G1 행과 바퀴형 G1-D 행 (2026.05) 7
그림 1-6 제목과 초록에 physical AI, embodied AI, VLA, humanoid robot이 든 논문 수 (2018–2026, 편, 로그 축) 9
그림 1-7 physical AI를 처음 쓴 2020년 학술 논설과 4년 뒤 엔비디아 기조연설 (2020.11, 2024.06) 9
그림 1-8 중국 정책 문서 네 건의 용어별 등장 횟수, 人形机器人, 具身, 대뇌, 소뇌, 사지 (2023.10–2025.03, 회) 11
그림 1-9 2025년 중국 정부 업무보고의 具身智能 문장, 중앙정부 문서 첫 등장 (2025.03) 11
그림 1-10 embodied AI, physical AI, 具身智能, VLA 네 용어의 첫 문헌과 확산 연표 (1950–2026) 13
그림 1-11 같은 휴머노이드 집계에 다르게 들어가는 두 형태, 중소형 이족과 바퀴형 양팔 (2024–2025) 15
그림 1-12 휴머노이드 형태 다섯 갈래와 기관별 포함 여부 (2026) 16
그림 1-13 이 책의 배치 단계 일곱 가지와 유료 상시 가동의 네 조건 16
그림 1-14 반기별 세계 휴머노이드 출하, 기관 세 곳 (2025 상반기–2026 상반기, 대) 19
그림 1-15 2026년 상반기 업체별 휴머노이드 출하, 기관 세 곳 대조 (대) 19
그림 1-16 2025년 휴머노이드 출하 1위, 바퀴형을 넣을 때와 뺄 때 (AgiBot, Unitree, 대) 20
그림 1-17 AgiBot 1만 5,000번째 생산 기체 바퀴형 G2의 출고 행사 (2026.06) 21
그림 1-18 공연과 대여 수요의 주력 기종 AgiBot X2, 공연 무대와 박람회 부스 (2025.11, 2026.02) 21
그림 1-19 휴머노이드 출하의 중국 비중, 시장 기준, 업체 국적 기준, 금액 기준 (2025, 2026 상반기, %) 22
그림 1-20 휴머노이드 시장의 대수 몫과 금액 몫, 중국 기업과 그 밖의 기업 (2025, %, 만 위안/대) 23
그림 1-21 중국 휴머노이드 생산(공업정보화부)과 중국 업체 출하(기관 추정) (2025, 2026 상반기, 2026 연간, 대) 25
그림 1-22 Unitree 상장 설명서의 생산, 출하, 매출 인식 표 (2026.05) 25
그림 1-23 Unitree 휴머노이드 누적 생산 추이와 2026년 상반기 출하 범위 (2025.12–2026.07, 대) 26
그림 1-24 AgiBot, Unitree의 누적 생산 이정표와 2026년 상반기 출하 범위 (2025.01–2026.09, 대) 27
그림 1-25 2026년 상반기 생산 4만 대와 출하 2만 대 차이의 요인 (대, 범위) 27
그림 1-26 휴머노이드 용도별 구성, 기관 네 곳의 분류 비교 (2025, 2026 상반기, %) 29
그림 1-27 상장 서류로 본 휴머노이드 매출의 용도, Unitree, Leju, UBTech (2023–2026 상반기, %) 29
그림 1-28 중국 휴머노이드 데이터 수집 훈련장 수, 가동, 건설, 계획 단계별 (2025.12–2026.06, 곳) 30
그림 1-29 CAICT 훈련장 보고서의 성과 시별 훈련장 분포 도판 (2026.06 말 기준) 31
그림 1-30 공업정보화부와 국유자산감독관리위원회의 2026년 실제 현장 훈련 특별행동 통지 (2026.06) 32

표 차례

01 2026년 휴머노이드 산업의 현황

표 1-1 휴머노이드 제조사 수 집계 세 가지 (2025–2026) 8
표 1-2 이 책이 쓰는 휴머노이드 대수 계열과 쓰는 곳 (2025, 2026 상반기) 8
표 1-3 embodied AI, physical AI, VLA의 초기 문헌 (1950–2023) 10
표 1-4 네 용어와 world model의 첫 문헌과 산업 확산, 중국어, 일본어, 한국어 표기 12
표 1-5 휴머노이드 등급 체계 네 가지와 비교 기준 (2024–2026) 14
표 1-6 배치 단계 분류 규칙과 표시 (이 책의 분류 규칙) 17
표 1-7 휴머노이드 용도 분류 대응표(이 책, IDC, Counterpoint, Unitree) 17
표 1-8 2026년 상반기 세계 휴머노이드 출하, 기관 세 곳의 집계 비교 18
표 1-9 업체별 휴머노이드 출하와 판매 일람, 기관 값과 회사 발표 (2025, 2026 상반기, 대) 22
표 1-10 2026년 휴머노이드 연간 출하 전망과 목표 비교 (2026.10 기준, 대) 23
표 1-11 중국 공업정보화부의 연 10만 대 발언 계보 (2026) 24
표 1-12 회사 공시로 본 휴머노이드 생산, 출하, 판매와 생산능력 (2025, 2026) 28
표 1-13 중국 데이터 수집 훈련장 한 곳의 경제성 (CAICT 기준, 2026) 31
표 1-14 2026년 실제 현장 훈련 특별행동 통지의 대상, 목표, 일정 32
표 1-15 정부, 학교, 국유기업의 휴머노이드 조달 사례, 공개 낙찰 공고 보도 (2025–2026) 33
표 1-16 Unitree, UBTech, Leju 휴머노이드 핵심 지표 (2025, 2026 상반기) 38
표 1-17 휴머노이드 단가와 가격표 추이(업계, 회사, 기종별) (2023–2026) 38
표 1-18 완성차 공장 휴머노이드 감사표, 16곳의 대수, 작업, 계약, 단계 (2026.10 기준) 41
표 1-19 BMW Spartanburg Figure 02의 목표 KPI와 공개된 운영 숫자 (2024.08–2025.11) 42
표 1-20 현대차그룹 Atlas 공장 투입 일정의 변천 (2025.07–2030) 44
표 1-21 테슬라 Optimus 공장 투입에 관한 발언과 기록 (2025–2027) 45
표 1-22 물류, 전자, 항공 현장 감사표, 10곳과 비교 시연 1곳 (2026.10 기준) 48
표 1-23 Agility Digit 5의 두 계약 모델, RaaS와 구매 (회사 예시, 2026) 49
표 1-24 Schaeffler가 휴머노이드 회사들과 맺은 관계(고객, 공급사, 투자자) (2024–2026) 51
표 1-25 Longcheer 난창 공장 AgiBot G2 현장의 공개 숫자 (2026.06 생중계 기준) 52
표 1-26 유료 계약과 대수가 함께 공개된 현장 세 곳과 대수가 가장 큰 데이터 수집 센터 (2026.10) 54
표 1-27 휴머노이드 보증, 고장 기준, 수리 비용의 공개 숫자 (2026) 57
표 1-28 휴머노이드 원격조종의 공개 이력 (2024–2026) 58
표 1-29 공장과 현장 KPI 공개 현황 (2026.10) 58
표 1-30 다섯 지역 제조업의 시간당 노동비용, 정의와 달러 환산 (2024–2026) 62
표 1-31 인력 부족을 보여 주는 세 지역의 지표 (2025–2026) 63
표 1-32 휴머노이드 벤처 투자 집계 두 곳의 비교 (2024–2026, 억 달러) 64
표 1-33 자동차 회사가 휴머노이드의 공급 쪽으로 들어온 경로 (2025–2026) 68
표 1-34 자동차 최종 조립 자동화의 예측과 현실 (1989–2026) 70
표 1-35 휴머노이드가 생산 설비가 되기 전의 세 가지 제약, CCID 둥카이의 정리와 같은 시기의 다른 발언 (2026.09) 70
표 1-36 같은 시기 휴머노이드의 세 과제에 대한 네 가지 정리 (2026) 71
표 1-37 성공률의 두 척도, 정해진 작업의 반복과 낯선 환경의 과제 완수 (2026) 72

EXECUTIVE SUMMARY

요약

휴머노이드는 2026년 연간 출하가 5만 대 안팎으로 예상되는 산업이 됐다. 그러나 유료 계약으로 공장이나 창고에서 상시 가동되는 로봇은 아직 손에 꼽힌다. 이 책은 공개 자료로 그 격차를 확인했다. 집계 기준이 다른 숫자들을 같은 기준으로 맞추고, 현장 26곳을 하나씩 점검하고, 공개된 원가 분해 여섯 건과 부품사 30곳의 공시를 읽고, 기관 18곳의 전망을 발표 시점별로 다시 정렬했다. 아래 열두 가지가 그 결론이다.

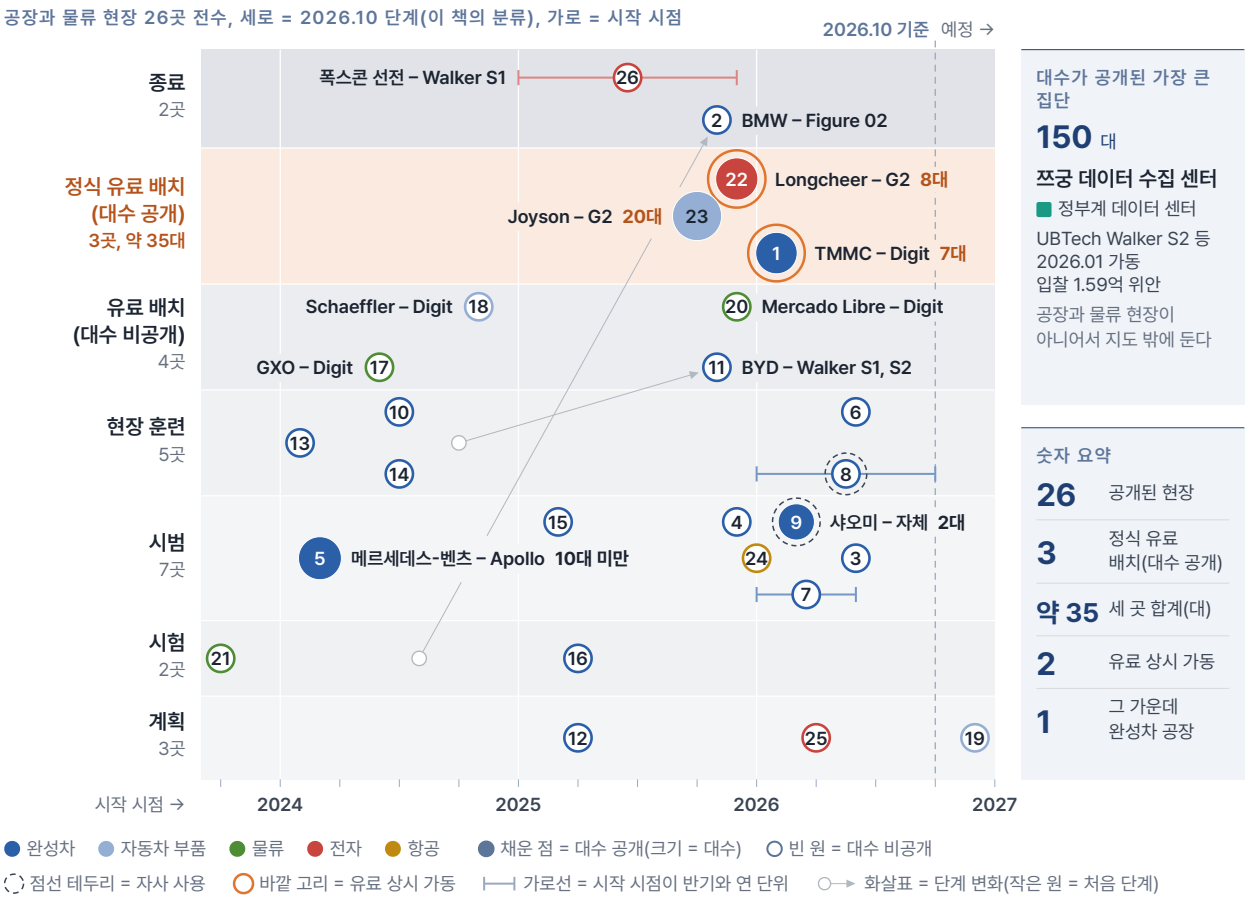
01 공장과 물류 현장 26곳 가운데 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳은 3곳, 약 35대뿐이고 완성차 공장은 한 곳이다.

2023년 10월부터 2026년 10월까지 공개된 공장, 물류, 전자, 항공 현장 26곳을 이 책의 분류 규칙으로 하나씩 나누면, 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳은 도요타 캐나다 공장(TMMC, Digit 7대), Longcheer(G2 8대), Joyson(G2 20대) 셋이다. 완성차 공장은 TMMC 하나이고, 90일 넘는 운영 기록까지 있는 유료 상시 가동은 TMMC와 Longcheer 두 곳이다 [1]–[3]. 2026년 상반기 출하 가운데 공장과 물류 용도는 18%를 넘지 않았다 [4].

핵심 숫자 26곳 중 3곳 | 약 35대 | 18%

→ 1장

그림 S-1 휴머노이드 배치 감사 지도, 공장과 물류 현장 26곳의 단계와 공개 대수 (2023.10–2026.10)



번호만 적은 현장

- **3** BMW Spartanburg – Figure 03
- **4** BMW Leipzig – AEON
- **6** 현대차그룹 HMGMA – Atlas(라인 투입 0)
- **7** 르노 Douai – Calvin-40(2026 말 약 10대 목표)
- **8** 테슬라 Fremont – Optimus(사내 훈련)
- **10** 지커 닝보 – Walker S Lite, S1
- **12** 둥펑류저우자동차 – Walker S1(20대 계획)
- **13** 니오 허페이 – Walker S
- **14** FAW-폭스바겐 칭다오 – Walker S Lite
- **15** 아우디-FAW 창춘 – Walker S1
- **16** 상하이GM – K2
- **19** Schaeffler – HMND 01(2026.12 예정)
- **21** Amazon – Digit
- **24** 에어버스 – Walker S2
- **25** 폭스콘 휴스턴 – 자체 바퀴형(2026.04 예정)

© LIMEN RESEARCH

출처: 각사 보도자료, 공시, 회사 블로그와 현장 보도 (2023.10–2026.10) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 평가 [1]–[3], [5]–[11]
주: 단계는 공개 원문을 이 책의 규칙대로 분류한 결과다. 바깥 고리는 유료 상시 가동 두 곳(TMMC, Longcheer)이다. 규칙과 현장별 근거는 1.3절과 부록 C에 있다

02 2025년 세계 출하 집계가 기관에 따라 7,000대에서 1만 8,600대까지 2.7배 차이 나는 것은 키 140 cm 기준, 바퀴형 포함 여부, 집계 단계가 다르기 때문이고, 중국 정부의 '연 10만 대'는 생산 기준이다.

국제로봇연맹(IFR, International Federation of Robotics)은 키 140 cm 초과 전신형의 판매만 세어 약 7,000대, UBS는 바퀴형을 넣은 출하로 약 1만 8,600대를 냈다 [12], [13]. 집계 단계란 생산, 출하, 판매 가운데 어디에서 세느냐다. 중국 공업정보화부가 밝히는 대수는 모두 완성 기체 생산 기준이다. 2026년 상반기 생산(4만 대 초과)은 같은 기간 중국 업체 출하의 1.7–2.2배다 [14], [15]. 이

책은 IDC와 같은 정의(바퀴형 양팔 포함 출하)를 기준으로 쓰고, 기관을 비교할 때마다 정의를 함께 적었다.

핵심 숫자 2.7배 | 1.7–2.2배 → 1장

03 2026년 상반기 출하의 60–69%는 연구, 교육, 공연, 데이터 수집 용도였고, 유료 계약을 가장 많이 맺은 산업은 자동차지만 도입 이유로 인건비 절감을 든 곳은 없었다.

2026년 상반기 출하 1만 9,100–2만 5,000대 가운데 60–69%가 정부와 기관 예산으로 사는 수요였고, Unitree 기체 단가가 2년 새 72% 내린 것과 학교, 국유기업, 지방 훈련장의 예산이 대수를 키웠다 [15]–[17]. 유료 계약 15건 가운데 8건이 완성차와 부품사다. 그런데 자동차 산업 열한 곳의 발표문에서 인건비 절감을 이유로 든 곳은 없었다. 로봇과 부품 사업 참여를 든 곳이 9곳, 현장 데이터와 실증을 든 곳이 7곳이다 [1], [18].

핵심 숫자 60–69% | 15건 중 8건 | 인건비 절감 0곳 → 1장

04 휴머노이드 원가의 51–66%는 관절이고, 2030년 부품 원가 전망은 기관에 따라 1.7만–3.3만 달러다.

공개된 원가 분해 여섯 건을 같은 항목으로 묶으면 회전과 선형 관절이 51–66%, 두 손이 약 20%다. 2030년 전망으로는 부품 원가(BOM, Bill of Materials) 1.7만–3.3만 달러와 평균 판매가 1.6만–6.2만 달러가 따로 있고, 둘은 다른 값이다 [19]–[22]. 관절이 가장 빨리 싸지는 부품이라 2025–2030년 원가 하락분의 69%가 관절에서 나오고, 2030년 관절 몫은 41–47%로 내려간다(둥우증권 단가 경로로 계산, 2.1절).

핵심 숫자 51–66% | 1.7만–3.3만 달러 | 69% → 2장

05 관절 부품은 생산설비가 수요보다 먼저 늘고 있다. 중국 신규 업체가 발표한 롤러 스크루 생산능력은 연 약 570만 세트로, 이 책의 기준 시나리오가 잡은 2030년 휴머노이드용 수요 122만 세트의 약 4.7배이고, 휴머노이드용 양산 주문을 공시한 곳은 한 곳이다.

하모닉 감속기는 1955년에 출원된 원천 특허가 만료된 지 오래지만, 일본 하모닉 드라이브 시스템즈(HDS)가 아직 세계 매출의 58%를 차지한다. HDS의 AI와 휴머노이드 로봇 부문 매출은 19억 엔(회사 매출의 3.2%)에 그치고, 2025년 중국 로봇용 하모닉 감속기 시장(140만 개)의 절반은

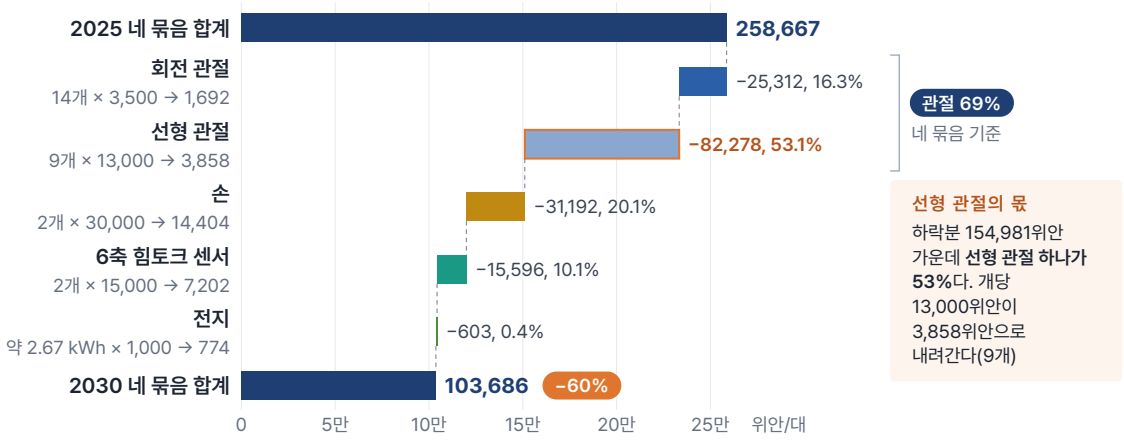
그림 S-2 휴머노이드 원가 구조와 2025–2030년 부품 원가 하락 기여 (네 묶음 기준, %, 위안/대)

공개 BOM 분해 6개, 항목별 비중(%), 모두 2026년 발표

원가 가지	구성품	Schaeffler 투자자 자료	BofA 2030 전망	Soochow 증권사 추정	China Post G1 기본형	SemiAnalysis G1 EDU	McKinsey 범위
관절 51–66% · 회전 관절	모터, 감속기, 엔코더, 드라이브, 베어링	25	24	60 전지 포함 동력 계통, 관절만 약 59	66.1	52.3 조립 8.4 별도	40–60 액추에이터 합
관절 51–66% · 선형 관절	행성 롤러 스크루, 모터, 베어링, 힘센서	30	27		0	0	
손 포함 19–20% · 손	코어리스 모터, 미세 스크루, 텐던, 촉각	20	19	표시 없음	0 손 없음	BOM에서 뺌	센서와 구동에 포함
감지	라이다와 깊이 카메라	5 미만	4	15 연산 포함	13.7	9.6	10–20
연산과 제어	SoC, 메모리, 저장	10 초과	10		3.4	10.2	10–15
전지와 전원	전지, 전원 분배, 배선	5 미만	4	동력에 포함	8.3	5.2	5–10
구조, 외장, 열관리	구조물, 외장, 냉각	5 미만 열관리	12 기타	10	8.4	8.8	5–10
조립과 가공	조립, 시험, 제조비	-	-	15	별도 3,000위안	14.0	-
관절 합계(회전+선형)		55	51	약 59	66.1	52.3 조립 포함 60.7	40–60

휴머노이드 BOM: 한 대 부품 원가를 100으로

부품 네 묶음의 원가, 2025 → 2030 (위안/대, 이 책의 계산)



© LIMEN RESEARCH

출처: Schaeffler IR (2026.01); BofA (2025); Soochow Securities (2026.07); China Post Securities (2026.03); SemiAnalysis (2026.06) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 재구성 [19]–[23]

주: 묶음별 비중은 분해 여섯 건의 범위이고, 하락 기여는 둥우증권 단가 경로로 이 책이 계산한 값이다. 자세한 산식은 2.1절과 부록 C에 있다

Leaderdrive와 Laifual 두 곳이 차지했다 [24], [25]. 롤러 스크루의 병목은 너트 내나사 연삭 공정이다. 2025년에 공시로 확인된 로봇용 실적은 약 1.4만 세트이고 발표 생산능력은 그 약 400배다. 양산 주문을 공시한 곳은 Seenpin 한 곳이다 [26]. 부품사 30곳 가운데 휴머노이드 매출을 숫자로 밝힌 곳은 8곳이고, 그 비중의 중앙값은 회사 매출의 약 0.5%다 [27].

핵심 숫자 연 약 570만 세트 | 2030년 수요의 약 4.7배 | 2025년 확인 실적의 약 400 | 양산 주문 공시 1곳 | 30곳 중 8곳 | 약 0.5%

→ 2장

06 로봇을 움직이는 모델은 시각, 언어, 행동을 하나로 다루는 VLA 구조로 수렴했고, 2026년에 가중치를 공개한 11종 가운데 9종이 상업 이용을 허용하지만 성능이 가장 앞선 미국 모델 6종은 가중치를 공개하지 않는다.

2023년 RT-2와 2024년 π0가 VLA(Vision-Language-Action) 모델의 구조를 정했다. 2025년까지 가중치를 공개한 모델은 대부분 상업 이용을 막았지만, 2026년 1–10월에 공개된 11종 가운데 9종은 상업 이용을 허용했다(그중 7종이 중국 회사 모델) [28]–[30]. 모델별 실로봇 학습 데이터는 88시간에서 2만 시간까지 약 227배 차이가 난다 [31]. 중국 원격조종 데이터 1시간의 완전 원가는 약 272–275위안이고 그 가운데 인건비는 28%라, 미국과의 원가 차이는 시급 차이 8배만큼 벌어지지 않는다(업계가 정리한 원가 항목으로 계산, 3.2절) [32], [33].

핵심 숫자 11종 중 9종 | 88시간–2만 시간 | 약 272–275위안 → 3장

07 고객 공장이 요구하는 성능 기준(성공률, 고장 간격)은 아직 공개된 것이 없다. 현장 성공률을 공개한 휴머노이드 제조사는 25곳 중 7곳이고, 평균 고장 간격(MTBF)을 공개한 곳은 없다.

같은 모델의 성공률이 시뮬레이션 벤치마크 LIBERO에서 96.9%, 실로봇 평가에서 43.7%로 갈리듯 벤치마크 점수가 공장 성공률을 보장하지 않는다 [34], [35]. 공개 문서에서 현장 핵심 성과 지표(KPI, Key Performance Indicator)를 찾아 분류한 제조사 25곳 가운데 현장 성공률을 낸 곳은 중국 4곳, 미국 2곳, 영국 1곳의 7곳이다. 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failures)을 낸 곳은 없다 [36]. 시험 규칙(업계 표준 YD/T 6770)과 경기, 생중계처럼 성능을 공개하는 자리는 중국이 먼저 만들었다.

핵심 숫자 25곳 중 7곳 | MTBF 0곳 | 96.9% → 43.7% → 3장

08 출하는 중국 로봇 전문 업체가 대부분을 차지하고, 기업가치는 미국 업체가 높다. 2026년 상반기 출하 상위 5곳은 모두 중국 회사로 86%를 차지했고, 비상장 기업가치 1위는 미국 Figure AI(390억 달러)다.

이 책이 고른 제조사 40곳은 로봇 전문 업체 28곳, 완성차 자체 개발 5곳, 모델사 4곳, 부품과 전자 업계에서 진출한 3곳이고, 감사받은 공시로 판매 대수를 밝히는 곳은 Unitree, UBTech, Leju 셋뿐이다 [4], [17]. 2026년 1월부터 10월 6일까지 휴머노이드 벤처 투자 110억 달러(Dealroom 집계) 가운데 63%가 중국 회사에 들어갔지만, 비상장 기업가치 1, 2위는 미국의 Figure AI와 Skild AI다.

상장 시가총액을 넣으면 2026년 8월 커촹반에 상장한 Unitree가 1,900억 위안대(약 282억 달러)로 2위다 [37], [38].

핵심 숫자 86% | 390억 달러 | 110억 달러의 63% → 4장

09 중국은 표준, 훈련장, 거래액에 비례하는 보조금으로 수요를 만들었고, 미국은 연방 법안 6건이 한 건도 통과되지 않은 사이 국방부와 FCC가 생산지와 부품 원산지 기준으로 중국산 규제를 먼저 시작했다.

중국 중앙정부의 최상위 정책 문서 네 건에 휴머노이드라는 낱말은 한 번도 나오지 않고, 재원은 판매액의 10%, 계약액의 5%를 돌려주는 지방 보조금이었다 [39], [40]. 미국 연방통신위원회(FCC)는 2026년 7월 외국 생산 로봇을 장비 인증 금지 목록에 올리며 미국산 부품 원가 65%(2029년 75%)를 기준으로 삼았다. 국방부는 Unitree를 중국 군사 기업 목록(1260H 목록)에 올렸다 [41], [42]. 중국의 희토류 자석 수출 통제 가운데 자석이 든 부품까지 대상으로 삼는 제61호 공고는 자료 기준일(2026년 10월 23일) 현재 2026년 11월 10일까지 시행이 정지돼 있었다 [43], [44].

핵심 숫자 법안 6건 | 법이 된 것 0 | 미국산 부품 65% | 2026.11.10 → 4장, 2장

10 2025–2026년판 기관 여섯 곳의 2035년 전망은 70만–1,000만 대로 14배 넘게 흩어지고, 2022년 이후 수정 12건 가운데 11건이 상향이었으며, 이유를 밝힌 9건 가운데 7건이 회사의 생산능력 발표를 근거로 들었다.

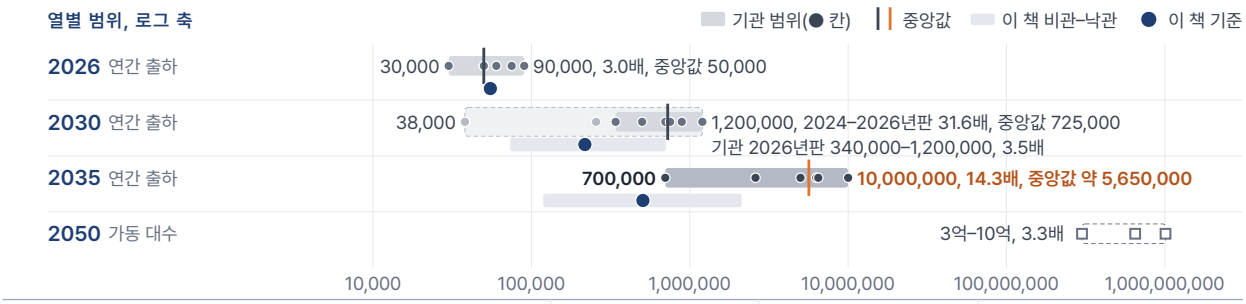
2025–2026년판 기관 여섯 곳의 2035년 연간 출하 전망 중앙값은 약 565만 대이고, 흔히 인용되는 '연 100만 대 안팎'은 2024년판의 숫자다 [20], [45], [46]. 회사가 발표한 2028년 생산능력 합계는 145.8만 대(71%가 테슬라)로 같은 해 BofA 전망(50만 대)의 2.9배이고, 2026년 연간 출하 전망은 5만 대 안팎이다(Counterpoint 등) [17], [20]. 기관 전망은 회사의 생산능력 발표를 근거로 오르고, 그 과정에 실제 배치 대수와 고장 간격 같은 현장 숫자는 반영되지 않았다.

핵심 숫자 70만–1,000만 대 | 12건 중 11건 상향 | 생산능력 145.8만 대 → 5장

그림 S-3 기관 16곳의 휴머노이드 대수 전망과 이 책의 세 시나리오 (2026.10 기준, 대)

● 연간 출하와 판매 ○ 연간 생산 ◆ 연간 수요 □ 가동 대수 회색 칸: 연간 출하가 아닌 지표 * 보도 기준 옅은 글자: 2024년판

	기관, 발표		2026	2030	2035	2050
투자은행	Goldman Sachs	2024.02		● 256,000	● 1,380,000	
	Goldman Sachs	2026.09	● 75,000*	● 890,000*	● 6,480,000*	
	Morgan Stanley	2025.04			□ 약 13,000,000*	□ 약 1,010,000,000*
	Morgan Stanley 중국	2026.06	● 50,000*	● 446,000*		
	UBS	2025.07, 2026.02	◆ 30,000*		□ 2,000,000*	□ 300,000,000+*
	BofA	2026.03	● 90,000	● 1,200,000	● 10,000,000	□ 2040년 3억, 2060년 30억
	Citi	2024.11				□ 약 650,000,000
	Macquarie	2025.05			● 6,300,000*	
	Deutsche Bank	2026.06	● 약 50,000*	● 약 700,500*		● 7,000,000*
조사기관	Omdia	2024.07		● 38,000		
	Omdia	2026.01			● 2,600,000	
	IDC (바퀴형 포함)	2026.09		● 750,000+		
	Counterpoint	2026.08	● 50,000+			
	Interact Analysis	2026.05			● 700,000+	
	TrendForce	2025.12	● 50,000+			
	IDTechEx (2036년 값)	2026.03			● 약 1,800,000	
중국	GGII	2026.04		● 약 340,000*	● 5,000,000+*	
	SAG	2026.08	● 약 60,000*	● 500,000*		
	중국 공업정보화부	2026.07, 10	○ 100,000+			



이 책 비관	2026.10	● 55,000	● 73,448	● 118,541	–
이 책 기준	2026.10	**● 55,000**	**● 217,480**	**● 505,615**	–
이 책 낙관	2026.10	● 55,000	● 705,238	● 2,125,110	–

2026년 55,000은 세 시나리오 공통 출발값

기관 16곳, 2026.10 기준

© LIMEN RESEARCH

출처: 각 기관 공개 요약, 보도자료와 보도, Agility Robotics 증권신고서 (2026) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 작성 [4], [11], [14], [15], [20], [45]–[56]
주: 18곳 가운데 금액만 낸 Barclays, RBC는 뺐다. 기관 값은 지표(출하, 판매, 가동 대수)와 발표 연월을 붙여 놓았고, 이 책의 세 시나리오 가정은 5.3절과 부록 C의 가정표에 있다

11 이 책의 기준 시나리오에서 2035년 연간 출하는 약 51만 대로, 기관 중앙값 약 565만 대의 10분의 1이고 가장 낮은 기관 전망 70만 대보다도 낮다(비관 약 12만 대, 낙관 약 213만 대). 차이는 집계 방식에서 나온다.

기관은 회사들이 발표한 생산능력과 출하 목표를 바탕으로 위에서 아래로(하향식) 추정했고, 이 책은 구매나 사용료 지급이 확인되는 수요(유료 현장, 테슬라의 자사 공장 투입, 가정, 기관 예산 구매)를 부문별로 아래에서 위로(상향식) 합산했다(가정표는 5.3절과 부록 C). 2035년 기준값 51만 대는 유료 현장 12.1만 대, 테슬라 17.4만 대, 가정 8만 대, 예산과 시범 13.1만 대의 합이다. 예산과 시범을 그대로 둔 채 기관 중앙값에 닿으려면 유료 현장, 테슬라, 가정 세 부문의 합(37만 5,000대)이 14.7배로 늘어야 한다. 비용이 제약은 아니다. 공개 요금과 네 나라 인건비로 계산한 휴머노이드 1시간의 비용은 2030년 미국 2교대 공장에서 생산직 인건비의 0.35배까지 내려간다 [11]. 대수를

제약하는 것은 현장 배치 속도와 예산 수요의 크기다. 공장에 새 형태의 로봇을 들이려면 현장을 다시 설계하고 안전 인증을 받고 기존 설비와 연결해야 하므로, 기준 시나리오는 유료 현장 투입이 2030년까지 해마다 45–60%, 그 뒤 35%씩 는다고 두었다(협동 로봇 설치는 2017–2025년에 연평균 25% 늘었다). 2030년 출하의 절반은 연구, 교육, 데이터 수집 같은 예산 수요와 현장 시범이 만든다. 이 값이 낮게 잡혔다는 신호도 미리 정해 두었다. 2027년에 고객이 이름과 대수를 밝힌 재주문이 5건을 넘거나, 중국 밖 제조사가 평균 고장 간격(MTBF)을 공개하거나, 테슬라가 그해 안에 외부 인도를 시작하면 이 책의 값은 낮게 잡힌 것이고, 그때는 전망을 낙관 시나리오 쪽으로 고쳐 잡는다.

핵심 숫자 약 51만 대 | 37만 5,000대 | 14.7배 | 0.35배 → 5장

12 2027년의 결정은 이해관계자마다 다르다. 완성차는 재주문 조건과 현장 데이터, 부품사는 자동차급 공급사 심사와 설비 선행 투자의 위험, 투자자는 판매 대수에 견준 기업가치가 회사마다 300배까지 벌어진다는 점을 먼저 봐야 한다.

완성차는 유료 재주문이 생기는 조건(2027년 2월 TMMC 계약 1년)과 현장 데이터가 누구 소유인지를, 부품사는 테슬라가 하는 자동차급 공급사 심사와 수요보다 설비를 먼저 늘리는 위험(중국 롤러 스크루 발표 생산능력이 이 책의 2030년 수요 추정의 약 4.7배)을, 로봇 제조사는 MTBF, 사이클 타임 같은 KPI 공개를 결정 지점으로 삼아야 한다 [1], [26]. 투자자가 볼 지표는 셋이다. 공개된 판매 대수로 나눈 기업가치는 회사마다 300배 벌어져 있고, Unitree의 주가수익비율(PER, 최근 12개월 실적 기준)은 388배이며, 2027년 8월 19일에는 Unitree 주식의 보호예수가 풀린다 [38], [57]. 정책 담당에게는 진흥, 규칙, 통상 규제 세 수단의 효과를 재는 공개 지표가 있고, 연구자는 이 책의 분류 규칙, 산식, 데이터 팩으로 2027년 값을 직접 검증할 수 있다(부록 C).

핵심 숫자 2027.02 | 약 4.7배 | 300배 | 2027.08.19 → 5장

CHAPTER

01

2026년 휴머노이드 산업의 현황

2026년의 휴머노이드는 몇 대가 팔렸고, 그 가운데 몇 대가 공장에서 돈을 받고 일하나?

이 장의 구성

1.1 휴머노이드의 정의와 용어의 기원 . . . 3
1.2 2025–2026년 출하 실적과 용도 구조 . . . 18
1.3 공장과 물류 현장 26곳의 배치 감사 . . . 37
1.4 자동차 산업의 선도 도입과 그 배경 . . . 60

2025년 세계 휴머노이드 판매와 출하는 IFR 집계로 약 7,000대, UBS 추산으로 약 1만 8,600대로 2.7배 벌어지고, 차이의 대부분은 키 기준과 바퀴형 포함 여부, 집계 시점(생산, 출하, 판매 가운데 어느 단계에서 세는지)에서 나온다. 2026년 상반기 출하는 1만 9,100–2만 5,000대로 늘었지만 60–69%가 연구, 교육, 공연, 데이터 수집 용도였고, 공장과 물류는 18%를 넘지 않았다. 공개된 공장과 물류 현장 26곳을 하나씩 감사하면 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳은 세 곳, 약 35대이고, 완성차 공장은 도요타 캐나다 공장(TMMC) 한 곳이다. 그래도 자동차 산업은 휴머노이드를 가장 먼저 사들이는 고객층이 됐다. 열한 곳의 발표문에 인건비 절감은 없었고, 로봇 사업이나 부품 사업에 들어가려는 목적과 현장 데이터 확보가 이유로 적혀 있었다.

핵심 메시지

1. 2025년 세계 집계는 IFR 약 7,000대(키 140 cm 초과, 판매)에서 UBS 약 1만 8,600대(출하)까지 2.7배 차이가 난다. 이 책은 IDC 계열의 출하를 기준으로 쓴다
2. 중국 정부가 말하는 휴머노이드 대수는 생산 기준이고, 2026년 상반기 중국 업체 출하의 1.7–2.2배다. 정부의 연간 생산 전망(10만 대 초과)과 기관의 연간 출하 전망을 견줘도 1.7–2.1배다
3. 2026년 상반기 출하 1만 9,100–2만 5,000대 가운데 60–69%가 연구, 교육, 공연, 데이터 수집으로 갔고 공장과 물류 용도는 18%를 넘지 않는다
4. 공장과 물류 현장 26곳에서 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳은 3곳(약 35대)뿐이다. 공장과 훈련장에서 회사나 기관이 발표한 성공률과 정확도는 5건이고, 평균 고장 간격(MTBF)을 공개한 곳은 없다
5. 자동차 산업 열한 곳의 발표문 가운데 인건비 절감은 0곳이었다. 로봇과 부품 사업 진출이 9곳, 현장 데이터와 실증이 7곳으로 가장 많았다

핵심 숫자

2.7배
2025년 세계 휴머노이드 집계의 양 끝(IFR 약 7,000대 대 UBS 약 1만 8,600대)

18%
2026년 상반기 출하 가운데 공장과 물류 용도의 상한(Counterpoint 분류)

3곳
공장과 물류 현장 26곳 가운데 유료 계약과 대수가 함께 공개된 곳(합계 약 35대)

0곳
도입 이유를 발표문에 적은 자동차 산업 11곳 가운데 인건비 절감을 든 곳

NOTE

이 장의 수치 기준

- 정의: 휴머노이드 대수는 출하(IDC 계열, 바퀴형 양팔 포함)를 기준으로 쓰고 IFR 판매(키 140 cm 초과 전신형)는 보조로 쓴다. 중국 공업정보화부의 숫자는 늘 생산으로 적고 출하와 나란히 비교하지 않는다. Unitree 수치는 상장 설명서대로 생산, 출하, 매출 인식을 구분해 적는다
- 범위: 세계, 2023–2026년(2026년은 상반기 실적과 10월까지의 발표). 현장 감사는 2023년 10월–2026년 10월에 공개된 공장, 물류, 전자, 항공 현장 26곳이다
- 기준일: 2026년 10월 23일까지 공개된 자료. 현장 단계(표 1-6)와 도입 이유는 이 책이 정한 규칙대로 분류했고, 여러 단계를 거친 추정값은 그 자리에 산식이나 가정을 밝혔다
- 주요 출처: IFR World Robotics 2026 [12], IDC, Counterpoint, SAG 반기 집계 [4], [15], [16], Unitree 상장 설명서 [17], 각사 보도자료와 SEC 공시 [1], [11]
- 가정: 서로 다른 통화를 비교할 때만 2026년 9월 30일 환율(1달러 = 6.7351위안, 157.0엔, 0.8807유로, 18.13페소)로 환산했다. 보도로만 확인된 값은 본문에 보도 기준이라고 밝혔다

1.1 휴머노이드의 정의와 용어의 기원

2025년 한 해 세계에서 팔린 휴머노이드는 국제로봇연맹(IFR, International Federation of Robotics) 집계로 약 7,000대이고, 스위스 투자은행 UBS의 추산으로 약 1만 8,600대다. 두 값은 2.7배 차이가 나며, 차이의 대부분은 무엇을 휴머노이드로 셌느냐에서 나온다. 기관마다 키 140 cm, 바퀴, 집계 시점(생산, 출하, 설치, 매출 인식 가운데 어느 단계에서 세는지)에 서로 다른 기준을 두었다. 이 로봇을 부르는 이름도 기관과 시기마다 달랐다. embodied AI, physical AI, VLA는 학계가 1991–2023년에 먼저 쓴 말이고, 엔비디아는 2024년 3월 embodied AI에서 6월 physical AI로, 중국 정부는 2023년 휴머노이드(人形机器人)에서 2025년 신체화 AI(具身智能)로 쓰는 말을 바꿨다. 이 절은 기관별 정의와 네 용어의 첫 문헌을 확인한 뒤 이 책의 휴머노이드 집계 규칙을 정한다 [12], [13], [58]–[62].

1.1.1 기관별 집계 정의와 2025년 집계의 편차

같은 2025년을 두고 공개된 세계 휴머노이드 집계는 적어도 일곱 개이고, 값은 7,000대에서 1만 8,600대까지 퍼져 있다. 가장 작은 값은 IFR이 2026년 9월 24일 World Robotics 2026 기자회견에서 낸 판매 약 7,000대이고, 가장 큰 값은 UBS가 추산한 출하 약 1만 8,600대다. 그 사이에 Omdia 약 1만 3,000대, 온라인 매체 Rest of World의 집계 1만 4,500대 초과, Counterpoint 약 1만 6,000대, 중국 CCID(赛迪) 계열 신문 중국전자보(中国电子报)의 보고서 약 1만 7,000대, IDC 약 1만 8,000대가 놓인다. 양 끝의 비율은 **2.7배**다(1만 8,600 ÷ 7,000). 기관끼리 서로의 숫자를 인용하기도 한다. UBS의 애널리스트 필리스 왕(Phyllis Wang)은 2026년 5월 인터뷰에서 자사 추정 대신 IDC의 약 1만 8,000대를 인용했다 [12], [13], [63]–[68].

값이 갈리는 기준은 셋이다. 가장 먼저 갈리는 것은 키다. IFR은 키 140 cm를 넘는 전신형만 헤드라인 숫자에 넣었다. 다음은 바퀴다. IDC와 Counterpoint는 바퀴 달린 받침에 사람형 상체를 얹은 로봇을 세고, Unitree와 Morgan Stanley는 뺀다. 마지막은 집계 시점이다. 같은 로봇이라도 생산, 출하, 설치, 매출 인식 가운데 어디서 세느냐에 따라 다른 해, 다른 숫자에 들어간다. 세계 기관 여덟 곳과 중국 집계 넷의 정의와 값을 좁은 정의에서 넓은 정의 순으로 늘어놓은 것이 그림 1-1 이다. 같은 해의 대수도, 1위 회사도 어느 기관의 어느 정의를 고르느냐에 따라 바뀐다. [4], [58], [67], [69], [70]

그림 1-1 기관별 휴머노이드 집계 정의와 값, 세계 기관 8곳과 중국 집계 4개 (2025, 2026 상반기, 대)



© LIMEN RESEARCH

출처: IFR (2026.09); IDC (2026.02, 2026.09); Counterpoint (2026.01, 2026.08); Omdia (2026.01); 中国电子报 (2026.03); UBS (2026.02); SAG (2026.08); GGII (2026.07); 新战略咨询 (2026.05); 공업정보화부 발언 보도 (2026.07, 2026.10); Unitree 성명 (2026.01) 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 재구성 [4], [12]–[15], [17], [58], [63]–[67], [69], [71]–[76]

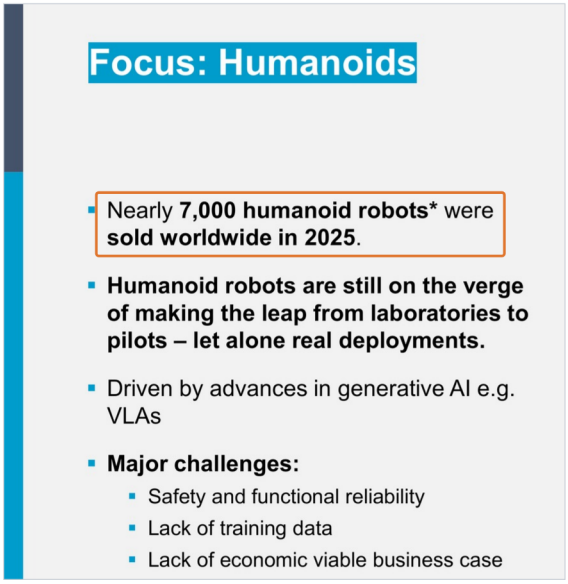
주: 행 순서는 좁은 정의에서 넓은 정의로 놓은 대략의 순서다(누적 계산이 아니다). 정의 칸의 비공개는 기관이 공개 발표에서 밝히지 않았다는 뜻이다. 2.7배 = 1만 8,600 ÷ 7,000. 중국 집계 네 개는 중국 업체 또는 중국 시장 기준이라 세계 계열과 같은 선에 두지 않았고, 공업정보화부 값은 생산이라 출하 막대와 구분했다

가장 좁은 값은 정의가 가장 투명한 값이기도 하다. IFR이 회원사에 보낸 휴머노이드 설문지는 사람 같은 몸통, 팔, 이동 수단, 사람 같은 지각 네 가지를 체크리스트로 두고, 이동 수단 칸에 "다리 또는 바퀴(legs or wheels)"라고 적었다. 키는 140 cm 이하와 140 cm 초과 두 칸에 나눠 받는다. 집계 단위는 고객 현장에 설치돼 생산에 들어간 대수가 원칙이고, 설치 대수를 알기 어려울 때만 출하 대수를 적도록 했다. 원격조종으로 움직이는 로봇과, 다른 로봇 회사에서 사들여 되판 로봇은 뺀다(그림 1-3). 설문지 머리의 정의 문장은 '보통 두 팔과 손, 두 다리, 몸통, 머리'를 예로 들지만 체크리스트는 바퀴를 받는다. 9월 기자회견 자료의 약 7,000대에는 별표가 붙어 있고, 별표는 키 140 cm를 넘는 전신형만 셌다는 표시다(그림 1-2). 로이터 보도로는 IFR이 30여 년 로봇 통계를 내면서 휴머노이드 대수를 따로 발표한 것은 이번이 처음이다 [58], [12, p. 32], [77].

140 cm 선은 시장의 주력 기종을 비켜 간다. Unitree(宇树科技)가 상장 설명서(招股说明书)에 적은 G1의 키는 약 132 cm이고, 회사는 G1을 2024–2025년 세계에서 가장 많이 팔린 휴머노이드라고 썼다. 2025년 7월에 나온 R1은 약 123 cm, AgiBot(智元机器人)의 교육용 X2는 130 cm다. 같은 설명서의 Unitree 기종 가운데 140 cm를 넘는 것은 H1(약 180 cm)과 H2(약 182 cm)뿐이다(그림 1-4). 교육, 공연, 데이터 수집 수요를 끌어올린 키 130 cm 안팎의 이족 로봇은 IFR의 헤드라인 숫자 밖에 있다. IFR의 7,000대가 '산업 현장에서 쓸 만한 크기의

그림 1-2 IFR World Robotics 2026 기자회견 자료의 휴머노이드 장표 (2026.09)

(a)



(b) * *Full-size humanoids, height above 140cm*

출처: IFR (2026.09), World Robotics 2026 Press Conference, Market Presentation p.32 [12, p. 32]
주: (a) 2025년 약 7,000대 판매 문장, (b) 별표 설명. 별표는 키 140 cm 초과 전신형만 셌다는 뜻이고, Unitree G1(132 cm)은 여기서 빠진다

그림 1-3 IFR 휴머노이드 설문지의 정의와 집계 기준 칸 (2024년과 2025년 대상)

Definition: *A humanoid robot is a robot with a **human-like aesthetic appearance** (typically two arms with hands, two legs, torso and head) capable of performing tasks in an environment designed for humans without the need to adapt it. Their task performance is enhanced by having human-like sensing abilities such as seeing, hearing, touch sensing, interacting with humans and environments.*

Must have (checklist):
Human-like torso
Arms
(a) *Mobility (legs or wheels)*
Human-like perception
(d) *Autonomous operation (no teleoperation/remote-control)*

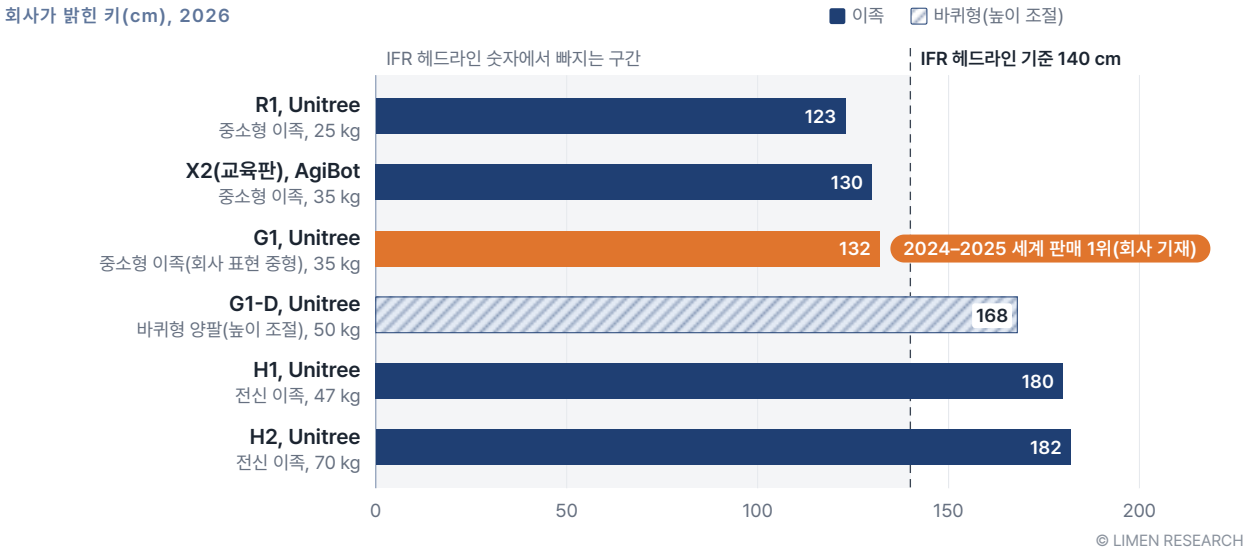
(c) **Please report humanoid installations (begin of productive operation at the customer's site). If this is not possible, please report shipment data.**
Please do not include robots purchased from other robot suppliers!

	years	
	2024	**2025**
(b) **total height up to 140 cm**		
total height more than 140 cm		

출처: IFR Statistical Department (2026), Humanoid Robot Survey p.1 [58]
주: (a) 이동 수단 칸은 다리 또는 바퀴, (b) 키는 140 cm 이하, 초과 두 칸, (c) 설치 대수 우선, (d) 원격조종 제외. 설문은 바퀴형도 받지만 헤드라인 약 7,000대는 140 cm 초과 칸만 모은 값이다

자율 로봇이 상업과 전문 용도로 팔린 수'에 가장 가까운 이유다. IFR도 10월 1일 보도자료에서 이 로봇들을 R&D, 엔터테인먼트를 넘어선 상업과 전문 용도로 설명했다 [17, p. 94–95], [78], [79].

그림 1-4 주요 휴머노이드 기종의 키와 IFR 집계의 140 cm 선 (2026, cm)



출처: Unitree 상장 설명서 (2026.05) p.95; IT之家 (2026.06) [17, p. 95], [78]
주: 키는 회사가 밝힌 대략값. G1-D 는 바퀴 받침 위에 상체를 얹은 기종으로 높이를 조절할 수 있다(168 cm 는 제품표의 외형 치수)

바퀴형을 넣느냐에 따라 1위 회사도 바뀐다. IDC는 휴머노이드를 사람 또는 사람과 비슷한 형태로 보통 몸통, 머리, 두 팔을 갖춘 로봇으로 정의해 다리를 조건에 두지 않는다. 그래서 IDC가 집계한 2025년 휴머노이드 매출의 33.7%가 바퀴형 등 이족이 아닌 형태에서 나온다(이족 비중 66.3%의 나머지). Counterpoint도 바퀴 달린 양팔 로봇 S1을 파는 Galbot(银河通用)을 2026년 상반기 출하 3위(1,100대 초과)에 올렸다. Omdia는 집계 이름부터 『범용 신체화 로봇 시장 레이더(通用具身机器人市场雷达)』로 붙여 휴머노이드보다 넓은 범위를 셌다. 반대로 Unitree는 2026년 1월 22일 공식 위챗 성명에서 바퀴형 양팔 로봇을 뺀 **순수 휴머노이드(纯人形)**만 세어 2025년 출하가 5,500대를 넘었다고 밝히고, 다른 형태의 로봇과 합쳐 비교하지 말라고 요청했다. 출하를 '최종 고객에게 실제로 팔아 발송한 수량, 주문 수량이 아님'으로 정의한 것도 이 성명이다. 그런 Unitree의 제품표에도 바퀴 받침 위에 양팔 상체를 얹은 G1-D가 있다(그림 1-5) [4], [63], [67], [69], [17, p. 95].

미국 쪽 기준은 반대로 좁다. 미국 자동화진흥협회(A3, Association for Advancing Automation) 블로그는 2026년 8월 Morgan Stanley 등이 바퀴 위에 몸통을 얹은 시스템을 휴머노이드로 분류하지 않는다고 전했다. Morgan Stanley 보고서는 고객에게만 배포돼 A3가 전한 내용 기준이다. 같은 글이 예로 든 것이 독일 부품사 Schaeffler의 계약이다. Schaeffler는 2026년 5월 영국 로봇 스타트업 Humanoid(회사 이름)의 바퀴형 로봇을 네 자리 수 규모로 자기 공장에 들이기로 했다. 가장 좁은 집계에서 빠지는 바퀴형이 공장 배치 계약에서는 앞서 있다(1.3절) [70].

집계 시점만 바꿔도 한 회사의 숫자가 10% 가까이 달라진다. Unitree 상장 설명서의 2025년 휴머노이드는 생산 5,716대, 출하 5,511대, 매출 인식 5,215대로, 생산이 매출 인식보다 9.6% 많다. 출하와 매출 인식의 차이 296대는 고객에게 보냈지만 검수가 끝나지 않은 물량이다. 기관도 발표마다 집계 단위를 바꾼다. Counterpoint는 2025년 값(약 1만 6,000대)을 설치(installations)로, 2026년 상반기 값(2만 2,000대 초과)을 출하(shipments)로 발표했다. 중국 공업정보화부(工业和信息化部, MIIT)가 밝힌 2025년 약 2만 대와 2026년 연간 10만 대 초과(전망)는 이보다 한 단계 앞인 생산(整机产量) 기준이다. 중국 경제 매체 차이롄서(财联社)가 2026년 8월 상반기 출하가 4만 대를 넘었다고 쓴 것은 이 생산 숫자를 출하로 옮긴 예다. 생산과 출하의 차이는 1.2절 에서 다룬다 [17, p. 139], [4], [14], [65], [76], [80].

그림 1-5 Unitree 상장 설명서 휴머노이드 제품표의 G1 행과 바퀴형 G1-D 행 (2026.05)

	型号	产品图片	主要参数	主要特点
(a)	G1		身高：约 132cm 体重：约 35kg 单腿自由度：6 单手臂自由度：5-7 腰部自由度：3 单手灵巧手自由度：6-20	超大关节运动角度空间、具备较高的灵活性；AI 加速下的机器人模仿与强化学习；结合力位混合控制，灵敏可靠，可模拟人手实现对物体的精准操作
(b)	G1-D		尺寸：168x50x50cm 体重：约 50kg 整机自由度：17 单臂自由度：7 腰部自由度：2	在平坦环境中不容易摔倒、能耗降低、高度可调节，可快速部署在车间等工作场景；支持从数据处理到模型训练、仿真测评及一键部署的工作要求，可无缝集成多种主流机器人开源模型框架

출처: 宇树科技 (2026.05), 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 p.95 [17, p. 95]
주: (a) G1의 키 약 132 cm는 IFR의 140 cm 선 아래다. (b) 바퀴형 G1-D는 회사가 2025년 출하 5,500대 초과에서 뺀 형태다

중국 단체의 집계는 더 넓다. 중국 휴머노이드 응용 시나리오 연맹(中国人形机器人场景应用联盟)은 2026년 상반기 중국 업체 출하만 3만 대를 넘었다고 집계했다. 중국 밖 조사기관 세 곳(SAG, Counterpoint, IDC)이 같은 반기의 세계 전체를 1만 9,100–2만 5,000대로 센 것보다 크다. 이 값을 전한 Forbes 기사는 연맹이 바퀴형과 이족을 함께 셌기 때문으로 봤다. 기사 필자의 판단이고, 연맹은 집계 방법을 공개하지 않았다 [15], [72], [73].

정의를 내놓아야 할 표준 단체는 오히려 정의를 유보했다. IEEE 로봇자동화학회(RAS, Robotics and Automation Society)가 2024년에 꾸린 휴머노이드 연구 그룹은 2025년 9월 보고서에서 다리와 머리가 있어야 하느냐는 물음을 늘어놓은 끝에 "이 장은 휴머노이드를 정의하지 않는다"고 적었다. 그 대신 모든 로봇을 물리적 능력, 상위 행동, 응용 위험의 세 범주로 나누자고 권했다. 같은 보고서의 시장 장 첫머리에는 '믿을 만한 휴머노이드 시장 규모 추정은 현재 없다'는 문장이 있다 [81, p. 8, 19–20].

제조사 수도 정의에 따라 달라진다. IFR은 휴머노이드 제조사를 174곳으로 세고 그 가운데 절반 넘는 수가 중국 회사라고 밝혔다. IEEE 연구 그룹이 인용한 ASTM International 데이터베이스는 2025년 120곳 이상, 169개 모델, CCID 계열 보고서는 세계 300곳 초과와 중국 140곳 초과다(표 1-1). 시제품만 낸 회사, 바퀴형만 만드는 회사, 부품사가 만든 시범 기체를 세는지는 어느 집계도 밝히지 않았다 [12, p. 33], [81, p. 7–8], [66].

이 책은 대수를 두 계열로 나눠 쓴다. 산업 전체의 대수를 말할 때는 바퀴형과 중소형 이족을 넣은 **출하 계열**(IDC, Counterpoint, 2025년 1만 6,000–1만 8,000대)을 기준으로 삼는다. 모델에 넣을 값 하나가 필요하면 2025년은 IDC의 약 1만 8,000대를 기준값으로, 7,000–1만 8,600대를 범위로 쓴다. 고객 현장에서 일하는 로봇을 말할 때는 키 140 cm 초과, 자율 운용, 설치 대수 원칙으로 센 IFR 계열(약 7,000대)을 보조로 쓴다. 중국 정부 숫자는 늘 생산이라고 적고 출하와 나란히 비교하지 않는다. 기관 값을 쓸 때마다 정의를 같은 문장에 적는다(표 1-2). 부품 수요를 다루는 2장은 출하 계열을, 현장 배치를 다루는 1.3절 은 IFR 계열의 방향(설치와 자율 운용)을 따른다 [4], [12], [67], [76].

표 1-1 휴머노이드 제조사 수 집계 세 가지 (2025–2026)

집계	세계	중국	기준 시점
IFR	174곳	절반 초과	2026.09
ASTM International 데이터베이스(IEEE 연구 그룹 인용)	120곳 초과, 모델 169개	아시아 최다	2025
CCID 계열 『2025年人形机器人市场研究报告』	300곳 초과	140곳 초과	2026.03

출처: IFR (2026.09), World Robotics 2026 기자회견 자료 p.33; IEEE RAS 휴머노이드 연구 그룹 (2025.09) p.7–8; 中国电子报 (2026.03) [12, p. 33], [81, pp. 7–8], [66]
주: 세 집계 모두 시제품만 낸 회사, 바퀴형 전문 회사, 부품사의 시범 기체를 세는지 밝히지 않았다

표 1-2 이 책이 쓰는 휴머노이드 대수 계열과 쓰는 곳 (2025, 2026 상반기)

계열	정의	2025	2026 상반기	이 책에서 쓰는 곳
출하 계열(기준)	IDC, Counterpoint — 바퀴형과 중소형 이족 포함, 출하와 설치	1만 6,000–1만 8,000대	1만 9,100–2만 5,000대(세 기관)	1.2 출하와 용도, 2장 부품 수요, 5장 전망
IFR 계열(보조)	키 140 cm 초과 전신형, 자율 운용, 설치 우선 판매	약 7,000대	미공개	1.3 배치 감사, 5장 단위 경제성
중국 정부 생산	공업정보화부 완제품 생산량(整机产量), 범위 비공개	약 2만 대	4만 대 초과	1.2 생산 집계와 출하 집계의 차이, 4장 중국
회사 공시	Unitree 생산, 출하, 매출 인식 3단	5,716, 5,511, 5,215대	미공개	1.2 생산 집계와 출하 집계의 차이, 단가

출처: IDC (2026.02, 2026.09); Counterpoint (2026.01, 2026.08); SAG (2026.08); IFR (2026.09); 공업정보화부 발언 보도 (2026.07, 2026.10); Unitree 상장 설명서 (2026.05) [4], [12], [14], [15], [65], [67], [72], [76], [17, p. 139]
주: 2026년 상반기 출하는 SAG 1만 9,100대, Counterpoint 2만 2,000대 초과, IDC 2만 5,000대다. 기관 값을 인용할 때는 정의를 같은 문장에 적는다

1.1.2 physical AI, embodied AI, 具身智能, VLA의 기원

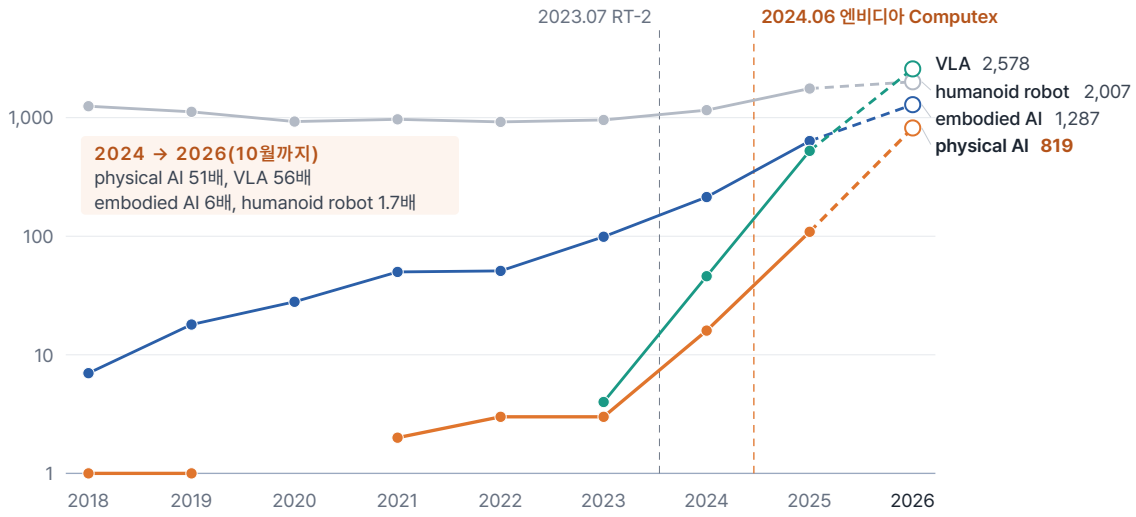
피지컬 AI(physical AI)라는 말은 엔비디아보다 4년 먼저 학술지에 실렸다. 2020년 11월 『Nature Machine Intelligence』의 논설 「Skills for physical artificial intelligence」가 물리적 인공지능(physical artificial intelligence, PAI)이라는 이름을 붙였다. 필자는 스위스 연방재료시험연구소(Empa)와 영국 임페리얼 칼리지 런던의 아슬란 미리예프와 미르코 코바치(Aslan Miriyev, Mirko Kovač)다. 로봇의 지능은 디지털 뇌에만 있어서는 안 되고 재료, 기구, 생물학을 아우르는 몸과 합쳐져야 한다는 주장이었다. Empa가 2020년 11월 11일 낸 보도자료에서 코바치는 로봇의 몸 개발이 뇌 개발보다 크게 뒤처졌다고 말했다. 2장에서 확인하듯 2026년 휴머노이드 원가의 51–66%가 관절이다. 몸이 비싸고 덜 성숙했다는 2020년의 지적은 지금의 원가표에도 남아 있다 [82], [83].

그 말은 4년 동안 거의 쓰이지 않았다. 학술 데이터베이스 OpenAlex에서 제목이나 초록에 physical AI가 든 논문은 2021–2023년 해마다 두세 편이었다. 2024년 16편, 2025년 109편으로 늘었고 2026년에는 10월 22일까지 819편이다(그림 1-6). 2024년 대비 2026년은 51배다(2026년은 10월 22일까지의 값, 제목과 초록 문구 검색 기준). 2018–2024년 값에는 물리 기반 모형과 AI를 섞은 다른 뜻의 논문이 일부 들어 있을 수 있어 배수는 자릿수 정도로만 봐야 한다. 논문이 늘기 시작한 2024년은 엔비디아가 이 말을 기조연설 무대에 올린 해다 [84].

엔비디아도 처음부터 이 말을 쓰지는 않았다. 2024년 3월 18일 GTC에서 휴머노이드 기초 모델 GR00T을 발표한 보도자료에는 embodied AI가 다섯 번 나오고 physical AI는 한 번도 없다. 11주 뒤인 6월 2일 타이베이 Computex 기조연설에서 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 CEO는 “다음 AI의 물결은 physical AI다. 물리 법칙을 이해하고 우리 사이에서 일할 수 있는 AI다”(원문 영어)라고 말했다. 2025년 1월 6일 CES에서는 AI의 단계를 인식 AI, 생성 AI, physical AI로 나누고 physical AI를 인지하고 추론하고 계획하고 행동하는 AI로 정의했으며, 같은 날 발표한 Cosmos를 physical AI 플랫폼이라 불렀다(그림 1-7). 엔비디아는 말을 바꾼 이유를 밝히지 않았다. 이 책은 학계가 1990년대부터 써 온 embodied AI와 겹치지 않는 자기 범주를 만든 선택으로 본다 [59], [60], [85], [86].

그림 1-6 제목과 초록에 physical AI, embodied AI, VLA, humanoid robot이 든 논문 수 (2018–2026, 편, 로그 축)

제목과 초록 문구 일치 논문 수(편, 로그 눈금), OpenAlex 2026.10.23 조회 — 2026은 10월 22일 게재분까지(빈 점)

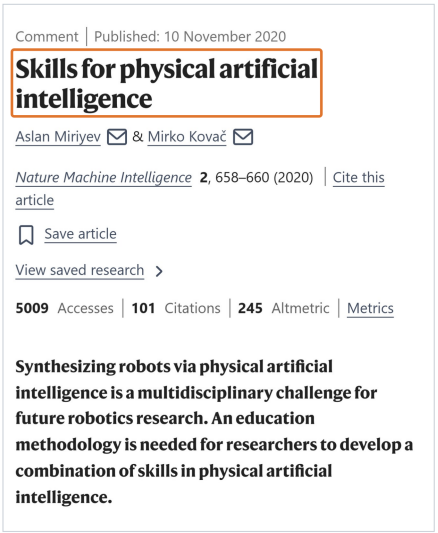


© LIMEN RESEARCH

출처: LIMEN RESEARCH, OpenAlex 검색 집계 (2026.10) [84]

주: OpenAlex의 제목과 초록 문구 일치 검색(title_and_abstract.search, 문구를 따옴표로 묶음)을 연도별로 센 값이며 2026년 10월 23일에 조회했다(2026년은 10월 22일 게재분까지). 언어 제한과 중복 제거는 하지 않았다. physical AI 의 2018–2023년 값에는 물리 기반 모형과 AI 를 섞은 다른 뜻의 논문이 일부 섞여 있다. 2022년 VLA 1편은 메타데이터의 게재 연도 오류(실제 게재 2025년)로 보여 0으로 뒀다

그림 1-7 physical AI를 처음 쓴 2020년 학술 논설과 4년 뒤 엔비디아 기조연설 (2020.11, 2024.06)



Comment | Published: 10 November 2020

Skills for physical artificial intelligence

Aslan Miriyev & Mirko Kovač

Nature Machine Intelligence **2**, 658–660 (2020) | Cite this article

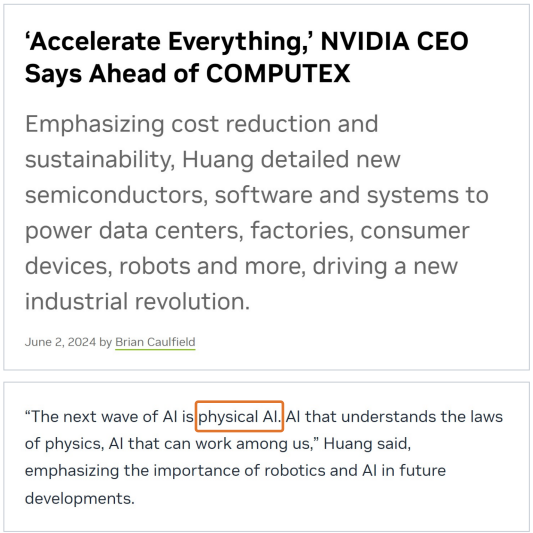
Save article

View saved research

5009 Accesses | **101** Citations | **245** Altmetric | Metrics

Synthesizing robots via physical artificial intelligence is a multidisciplinary challenge for future robotics research. An education methodology is needed for researchers to develop a combination of skills in physical artificial intelligence.

(a) Nature Machine Intelligence 논설「Skills for physical artificial intelligence」(2020.11)



'Accelerate Everything,' NVIDIA CEO Says Ahead of COMPUTEX

Emphasizing cost reduction and sustainability, Huang detailed new semiconductors, software and systems to power data centers, factories, consumer devices, robots and more, driving a new industrial revolution.

June 2, 2024 by Brian Caulfield

"The next wave of AI is physical AI. AI that understands the laws of physics, AI that can work among us," Huang said, emphasizing the importance of robotics and AI in future developments.

(b) 엔비디아 Computex 2024 기조연설 블로그 (2024.06)

출처: (a) Miriyev, Kovač, Nature Machine Intelligence 2 (2020.11), Empa 보도자료 (2020.11); (b) NVIDIA 공식 블로그 (2024.06, 2025.01) [60], [82], [83], [86]

주: (a)는 몸과 뇌의 결합을, (b)는 물리 법칙을 이해하는 모델을 physical AI라고 불렀다

embodied AI의 뿌리는 MIT 로봇공학자 로드니 브룩스(Rodney A. Brooks)의 1991년 두 논문이다. IJCAI-91 초청 논문「Intelligence without reason」은 새 AI 연구의 두 주춧돌을 상황성(situatedness)과 **신체성(embodiment)**으로 적고, 로봇은 몸을 가지고 세계를 직접 겪어야 한다고 썼다. 같은 해『Artificial Intelligence』47호의「Intelligence without representation」은 세계를 머릿속 지도로 옮기지 않고 지각과 행동을 바로 잇는 로봇을 내세웠다. 브룩스는 앞 논문에서 앨런 튜링이 1950년「Computing Machinery and Intelligence」마지막 절에서 기계에 "돈으로 살 수 있는 가장 좋은 감각 기관"을 달아 주고 영어를 가르치자고 제안한 대목을 짚었다. 그리고 튜링의 논문을 다시 실은 유명 선집이 학습과 신체성을 다룬 그 부분을 통째로 뺐다고 지적했다. 중국 관영 영자지 차이나데일리(中国日报)가 2026년 2월 오늘의 낱말 난에서 具身智能(신체화 AI)의 기원을 1950년 튜링으로 소개한 데에는 이 맥락이 있다. 튜링의 논문에 embodied라는 낱말 자체는 없다 [87]–[90].

복합어 embodied AI가 논문 제목에 처음 오른 것은 1996–1997년이다. OpenAlex 제목 검색으로 가장 이른 것은 빈 대학 에리히 프렘(Erich Prem)이 1996년에 쓴「Elements of an Epistemology of Embodied AI」다. 이듬해『Cybernetics and Systems』특집에는 프렘과 멤피스 대학 스탠 프랭클린(Stan Franklin)이 이 말을 제목에 단 논문을 실었다. 2003년 7월 독일 Dagstuhl에서는 'Embodied Artificial Intelligence'라는 이름의 세미나가 열렸다. 컴퓨터 비전 학계에서 이 말을 로봇 학습의 표준 용어로 만든 것은 2019년 4월 Facebook AI의 가상 실내 환경「Habitat」논문이다(표 1-3) [84], [91]–[94].

표 1-3 embodied AI, physical AI, VLA의 초기 문헌 (1950–2023)

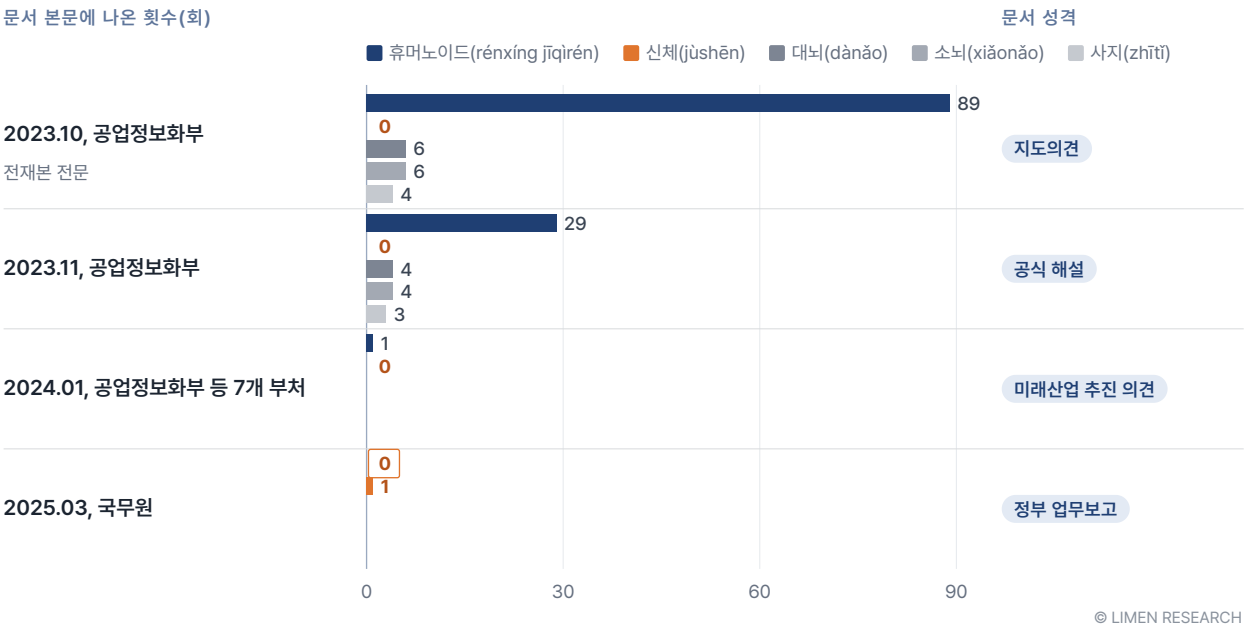
연도	저자(소속)	문헌	게재처
1950	A. M. Turing	「Computing Machinery and Intelligence」— 마지막 절에서 감각 기관을 단 기계 학습 제안	Mind 59(236)
1991	R. A. Brooks(MIT)	「Intelligence without reason」— 상황성과 신체성	IJCAI-91, MIT AI Memo 1293
1991	R. A. Brooks(MIT)	「Intelligence without representation」	Artificial Intelligence 47
1996	E. Prem(빈 대학)	「Elements of an Epistemology of Embodied AI」— 제목 첫 용례	OpenAlex W17963264
1997	E. Prem, S. Franklin	「Epistemological aspects of embodied artificial intelligence」, 「Autonomous agents as embodied AI」	Cybernetics and Systems 28(5, 6)
2001	R. Pfeifer	「Embodied Artificial Intelligence 10 Years Back, 10 Years Forward」	LNCS 2000
2019	M. Savva 외(Facebook AI)	「Habitat: A Platform for Embodied AI Research」	ICCV 2019
2020	A. Miriyev, M. Kovač(Empa, 임페리얼)	「Skills for physical artificial intelligence」— PAI 명명	Nature Machine Intelligence 2
2023	쉬커춘(徐可春) 외(저장대)	「A Joint Modeling of Vision-Language-Action for Target-oriented Grasping in Clutter」	ICRA 2023, arXiv 2302.12610
2023	A. Brohan 외(구글 딥마인드)	「RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control」— VLA 범주 이름	arXiv 2307.15818

출처: 각 원전; LIMEN RESEARCH, OpenAlex 검색 집계 (2026.10) [82], [84], [87]–[89], [91]–[96]
주: 1996년과 1997년 제목 첫 용례는 OpenAlex 제목 검색 기준이다. 본문 속 첫 용례는 더 이를 수 있다

중국 정책 언어에서 具身智能은 생각보다 늦게 나온다. 2023년 10월 20일 공업정보화부가 서명한『휴머노이드 혁신 발전 지도의견(人形机器人创新发展指导意见, 工信部科〔2023〕193号)』전문에는 人形机器人(휴머노이드)이 89번 나오지만 具身(신체)이라는 글자는 한 번도 없다. 이 문서는 휴머노이드 기술을 대뇌, 소뇌, 사지(大脑·小脑·肢体)로 나누고, 휴머노이드를 컴퓨터, 스마트폰, 신에너지차 다음의 파괴적 제품으로 규정했다. 공업정보화부가 11월 초 낸 공식 해설에도 具身은 0회다. 2024년 1월 7개 부처가 낸『미래산업 혁신 발전 추진의견(关于推动未来产业创新发展的实施意见)』에도 없다. 중앙정부 문서에 이 말이 처음 들어간 것은 2025년

3월 5일 정부 업무보고(政府工作报告)의 한 문장이다. 미래산업 투입을 늘리는 체계를 세우고 바이오 제조와 양자 기술, 具身智能, 6G 같은 미래산업을 키우겠다는 문장이다(그림 1-9). 같은 보고서에 人形机器人은 한 번도 나오지 않는다. 정책의 이름이 2년 사이 제품에서 기술로 바뀌었다. 네 문서의 용어별 등장 횟수는 그림 1-8 와 같다 [61], [62], [97]–[99].

그림 1-8 중국 정책 문서 네 건의 용어별 등장 횟수, 人形机器人, 具身, 대뇌, 소뇌, 사지 (2023.10–2025.03, 회)



출처: 공업정보화부 (2023.10, 2023.11); 공업정보화부 등 7개 부처 (2024.01); 국무원 (2025.03) 문서를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 집계 [61], [62], [97], [98]
주: 웹 게재본 본문에서 문자열 일치로 셌다(머리글과 메뉴 제외, 2024년 추진 의견은 본문이 두 번 실린 페이지라 한 번으로 셌다)

그림 1-9 2025년 중국 정부 업무보고의 具身智能 문장, 중앙정부 문서 첫 등장 (2025.03)

培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点，加快发展服务型制造。加强产业统筹布局和产能监测预警，促进产业有序发展和良性竞争。加快国家高新区创新发展。梯度培育创新型企业，促进专精特新中小企业发展壮大，支持独角兽企业、瞪羚企业发展，让更多企业在新领域新赛道跑出加速度。

출처: 中国政府网 (2025.03), 政府工作报告(2025年3月5日) [62]
주: 강조한 문장은 '미래산업 투입을 늘리는 체계를 세우고 바이오 제조와 양자 기술, 具身智能, 6G 같은 미래산업을 키운다'는 뜻이다. 중앙정부 문서의 첫 등장이다

낱말이 바뀌자 정책의 범위도 바뀌었다. 베이징시는 2025년 2월 28일 具身智能 3개년 행동계획을 발표하며 2027년까지 具身智能 로봇 1만 대 배치를 목표로 걸었다(보도 기준). 2025년 10월 공개된 15차 5개년 계획(十五五) 건의는 具身智能을 양자 기술, 바이오 제조, 핵융합 등과 함께 새 경제 성장점으로 꼽았다. 2025년 12월에는 이름에 두 낱말을 함께 단 휴머노이드와 신체화 AI 표준화 기술위원회(人形机器人与具身智能标准化技术委员会)가 생겼고, 2026년 2월 28일 나온 첫 표준 체계의 이름도『人形机器人与具身智能标准体系(2026版)』다. 2023년의 대뇌와 소뇌 틀은 사라지지 않고 이 체계 안의 뇌 모방과 지능 연산(类脑与智算) 부분으로 들어갔다. 제품 이름(人形机器人)에서 기술 이름(具身智能)으로 옮기면서 바퀴형과 양팔형 로봇도 같은 정책의 대상이 됐다. 중국 단체 집계와 정부 생산 숫자가 중국 밖 조사기관의 값보다 큰 배경 가운데 하나다(1.2절). 중국어 표현을 영어로 풀어 주는 미국 뉴스레터 Sinica는 샤오펑(小鹏汽车, XPeng)이 2025년 회사 정체성을 '글로벌 AI 자동차 회사'에서 '글로벌 具身智能 회사'로 바꿔 부른 것을 이 말이 산업 언어가 된 신호로 꼽았다. 샤오펑이

스스로를 그렇게 부르기 시작한 것은 회사 발표로 확인되고, 이를 산업 언어가 된 신호로 본 것은 Sinica 필자의 해석이다 [73], [100]–[104].

VLA라는 말에도 첫 문서가 둘 있다. 'vision-language-action'이라는 문구를 논문 제목에 처음 쓴 것은 중국 저장대(浙江大学) 쉬커춘(徐可春, Kechun Xu) 등이 2023년 2월 24일 arXiv에 올리고 ICRA 2023에서 발표한 로봇 물체 집기(grasping) 연구다. 이 논문은 시각, 언어, 행동을 함께 모델링한다는 뜻으로 이 말을 썼다. 이런 모델을 하나의 범주로 묶어 시각, 언어, 행동 모델(VLA, Vision-Language-Action model)이라 부른 것은 2023년 7월 28일 구글 딥마인드의 RT-2 초록이다. VLA가 제목과 초록에 든 논문은 2023년 한 해 4편에서 2026년(10월 22일까지) 2,578편으로 늘었고, 같은 기간 humanoid robot 논문은 한 해 956편에서 2,007편으로 두 배가 됐다. 지금 쓰이는 월드 모델(world model)의 뜻은 2018년 3월 데이비드 하와 위르겐 슈미트후버(David Ha, Jürgen Schmidhuber)의 논문 「World Models」에서 굳었다. 환경을 압축해 배운 모델 안에서 정책을 훈련해 실제 환경으로 옮기는 방식이다. 모델 구조의 계보는 3장에서 다룬다 [84], [95], [96], [105].

일본과 한국은 영어를 소리대로 옮겼다. 일본 경제산업성(経済産業省)은 2026년 3월 18일 반도체와 디지털 산업 전략 검토회의 자료에서 フィジカルAI(피지컬 AI)를 47번 썼고, 일본 언론은 경제산업성이 이 회의에 낸 전략 개정안의 뼈대가 피지컬 AI를 가장 중요한 분야로 올렸다고 전했다. 일본 학계의 오래된 말은 신체성(身体性)으로, 2000년 정보처리학회지 특집 제목에도 쓰였다. 한국 과학기술정보통신부는 2025년 2차 추가경정예산에 피지컬 AI 핵심기술 개념 증명 사업 426억 원을 넣었고(보도 기준), 2026년 7월 1일 '피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략'에서는 피지컬 AI를 물리 세계를 감지하고 스스로 판단해 움직이는 다음 세대 AI로 정의했다. 중국 매체는 같은 말을 物理AI(물리 AI)로 옮기지만 정부 문서는 具身智能을 쓴다. 네 용어의 첫 문헌과 중국어, 일본어, 한국어 표기는 표 1-4 에 모았다 [84], [106]–[110].

표 1-4 네 용어와 world model의 첫 문헌과 산업 확산, 중국어, 일본어, 한국어 표기

용어	첫 문헌(학술)	산업 확산 계기	중국어	일본어	한국어
embodiment, embodied AI	브룩스 1991(개념), 프렘 1996(복합어 제목)	Habitat 2019, 엔비디아 GR00T 2024.03	具身智能(정부 문서 2025.03)	身体性(학계 2000)	임바디드 AI, 체화 AI(혼용)
physical AI	미리예프와 코바치 2020.11	엔비디아 Computex 2024.06, CES 2025.01	物理AI(매체)	フィジカル AI(정부 2026.03)	피지컬 AI(정부 2025.07)
VLA	쉬커춘 외 2023.02(문구), RT-2 2023.07(범주 이름)	OpenVLA 2024.06, π0 2024.10	视觉-语言-动作, VLA	VLA	VLA
world model	하와 슈미트후버 2018.03	엔비디아 Cosmos 2025.01	世界模型	世界モデル	월드 모델
humanoid	영어 명사 1870, 형용사 1918(사전 첫 용례)	—	人形机器人	ヒューマノイド, 人型ロボット	휴머노이드

출처: 각 원전 논문; 엔비디아 (2024.03, 2024.06, 2025.01); 중국 정부 업무보고 (2025.03); 일본 경제산업성 (2026.03); 한국경제 (2025.07); 정보처리학회지 특집 (2000); Merriam-Webster (2026.10); LIMEN RESEARCH, OpenAlex 검색 집계 (2026.10) [59]–[62], [82], [84], [86], [87], [91], [94]–[96], [105], [106], [108], [110], [111]

주: 한국어 embodied AI 번역어는 표준 용어가 정해지지 않아 쓰이는 두 표기를 함께 적었다. 이 책은 용어를 다루는 1.1.2 밖에서는 피지컬 AI와 신체화 AI(embodied AI, 具身智能)를 쓴다

네 용어의 첫 문헌부터 2026년 정부 전략까지를 한 줄에 놓은 것이 그림 1-10 이다. 학계가 1991–2023년에 이름을 붙였고, 엔비디아가 2024년, 중국 정부가 2025년, 일본과 한국 정부가 2025–2026년에 그 말을 받아 범위를 넓혔다 [59], [60], [62], [82], [87], [106], [109].

1.1.3 이 책의 범위와 분류 규칙

로봇 표준을 만드는 국제 기구는 휴머노이드라는 낱말을 피해 갔다. 국제표준화기구(ISO) 로봇 기술위원회(ISO/TC 299)가 만드는 산업용 이동 로봇 안전 표준 ISO/CD 25785-1은 다리나 바퀴 또는 다른 방식으로 움직이며 균형을 능동적으로 제어하는 로봇을 대상으로 한다. 기준은 전원이 끊기면 넘어질 수 있느냐이고, 사람을

미리보기는 여기까지입니다

휴머노이드 도입 현황과 2035년 전망

공장과 물류 현장 26곳의 도입 검증, 로봇 제조사 40곳과 부품사 30곳의 공개 숫자로 읽는 피지컬 AI 산업

이어지는 내용

2 휴머노이드의 부품, 원가, 공급망
3 피지컬 AI의 모델, 데이터, 연산
4 제조사, 자본, 지역 정책
5 시장 전망과 2035년 시나리오

LIMEN RESEARCH · 퍼플 · 2026년 11월 13일 · A4 210×297mm · 506쪽 · 290,000원

© LIMEN RESEARCH 2026